

常微分方程笔记

记录人：吴奇鑫

邮箱:1601430145@qq.com

开始时间：2025 年 12 月 14 日

更新时间：2026 年 5 月 6 日

目录

1 几何视角下的微分方程	6
1.1 方向场	6
1.2 DRAWINGQ DIRECTION FIELD	7
1.2.1 计算机	7
1.2.2 人	7
1.3 积分曲线作图原理	9
1.3.1 积分曲线作图原理 1	9
2 Euler数值方法及推广	11
2.1 Euler数值法	11
2.2 误差分析	14
2.3 改进Euler数值方法	15
2.3.1 取更小的步长h	15
2.3.2 对k改进	16
3 一阶线性ODE	18
3.1 一阶线性ODE标准方程	18
3.2 温度模型	19
3.3 解一阶线性方程	19
3.3.1 积分因子法	20
4 一阶方程换元法	22
4.1 尺度变换	22
4.2 伯努利方程	22
4.3 一阶齐次ODE	23
5 一阶自治方程	25
5.1 一阶自治方程	25
5.1.1 方向场	25
5.1.2 临界点	26
5.1.3 逻辑斯蒂方程	28

6 复数和复指数	30
6.1 复数的极坐标形式	30
7 一阶常系数线性方程	32
7.1 输入-响应	32
7.1.1 概念	32
7.1.2 叠加原理	33
7.2 三角实例	33
7.2.1 极坐标转化	33
7.2.2 笛卡尔坐标转化	34
7.3 基本线性方程	35
8 二阶线性微分方程	36
8.1 二阶常系数线性微分方程	36
8.1.1 阻尼运动	36
8.1.2 ODE特征方程	37
8.2 二阶齐次线性微分方程	40
8.2.1 解理论	40
8.2.2 存在和唯一性定理	43
8.3 二阶非齐次线性微分方程	44
8.3.1 解结构	44
8.4 非齐次 ODE	47
8.4.1 指数型非齐次项	47
8.4.2 指数输入定理	47
9 傅里叶级数	50
9.1 共振	50
9.1.1 无阻尼	50
9.1.2 阻尼	52
9.2 傅里叶级数引入	53
9.3 傅里叶级数拓展	56
9.3.1 精简计算	56
9.3.2 补充	57

9.3.3 拓展周期	57
9.3.4 拓展非周期函数	58
9.4 利用傅里叶级数求特解	58
10拉普拉斯	62
10.1拉普拉斯变换引入	62
10.1.1 幂级数求和类似体	62
10.1.2 拉普拉斯变换线性定律	63
10.1.3 各函数拉普拉斯变换及其规律	63
10.2拉氏变换求线性ODE	65
10.2.1 拉氏变换存在条件	65
10.2.2 拉氏变换求线性ODE	66
10.3卷积	68
10.4拉氏变换处理不连续函数	71
10.5狄拉克函数	75
11线性齐次微分方程组	78
11.1一阶常微分方程组及几何解释	78
11.1.1 线性方程组	78
11.1.2 几何解释	80
11.2常系数齐次方程组	81
11.2.1 尝试解-法-矩阵形式	81
11.2.2 矩阵形式一般化	83
11.2.3 矩阵形式简化	84
11.2.4 重根分析	85
11.2.5 复特征根	87
11.32X2 常系数齐次线性方程组作图	88
12线性非齐次微分方程组	91
12.1常系数非齐次微分方程组	91
12.1.1 定理及性质	91
12.2矩阵指数及应用	93
12.2.1 定理及性质	93

12.3	方程组解耦	96
12.3.1	定理及性质	96
12.4	非线性自治方程组及作图	99
12.4.1	定理及性质	99

1 几何视角下的微分方程

GEOM VIEW OF ODS'S

Analyze(解析)

Geometrically(几何)

$y' = f(x, y)$ $\longleftrightarrow$ 方向场 (direction field)

$y_1 : \text{solution}$ $\longleftrightarrow$ 积分曲线 (Integral curves)

1.1 方向场

direction field

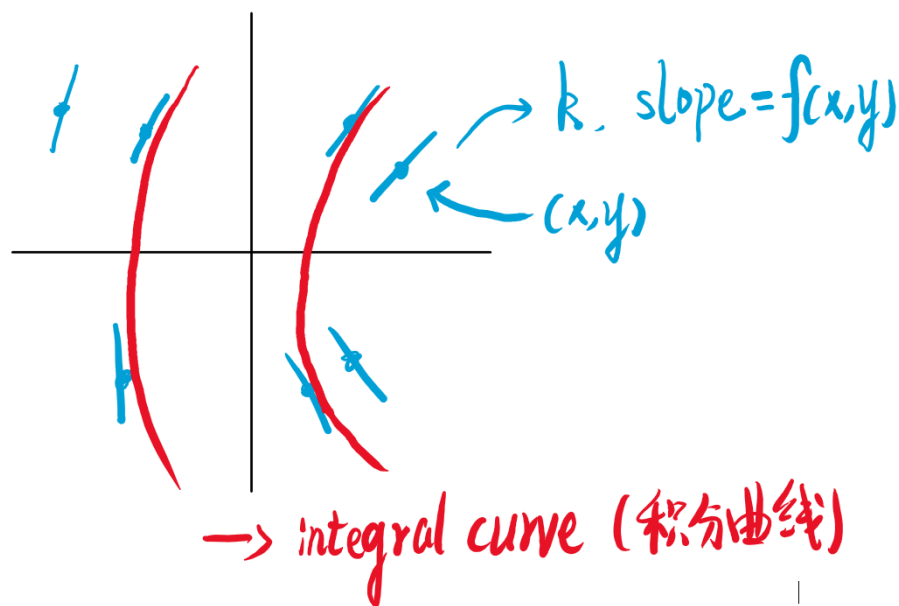


图 1: 方向场示意图

有如下关系

$$\begin{aligned} y'(x) \text{ is solution to } y' = f(x, y) &\iff \text{graph of } y'(x) \text{ is an Int curves} \\ y'_1(x) = f(x, y_1(x)) &\iff \text{shape of } y'_1(x) \end{aligned}$$

简单来说, 即在解析法中写出微分方程等价于几何法中画出方向场, 而解析法中求出微分方程的解等价于几何法中作出积分曲线图像.

1.2 DRAWINGQ DIRECTION FIELD

1.2.1 计算机

1. Pick(x,y) 等距
2. $f(x, y) \rightarrow$ 求值
3. 画 $f(x, y)$ 线素(可以理解为斜率)

1.2.2 人

1. 取固定斜率 C
2. 满足方程 $f(x, y) = C$, 画出方程
level curve(等值线) or isocline(等斜线)
在微积分中称此方程所描绘曲线为等值线, 而在ODS中称为等斜线.
3. slope C
画出等斜线(一般用虚线表示, 因为等斜线并非为方程解), 并在等斜线上画出一定量的值为 c 的线素

下一例题演示作图流程

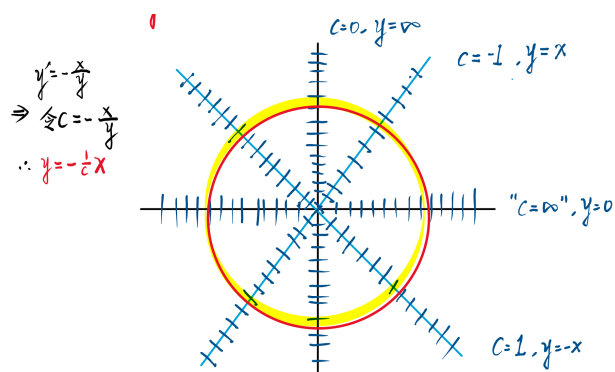


图 2: 例题1

由方向场画得积分曲线图，显然得一同心圆族，即可得积分曲线方程为

$$x^2 + y^2 = C^2 \quad (1)$$

为更一般得了解几何绘图，继续给出以下例子

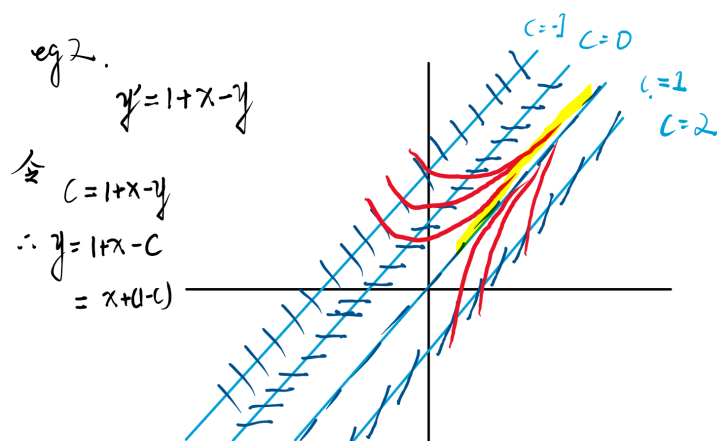


图 3: 例题2

观察例题2中夹在 $C=0$ 和 $C=2$ 等斜线之间的区域，可以发现积分曲线在此区域由方向场的引导逐渐靠近 $C=1$ 的等斜线，且无法逃逸.

对2条积分曲线不相交现象，进行探讨并给出如下原理

1.3 积分曲线作图原理

1.3.1 积分曲线作图原理 1

1. 两条积分曲线不相交

2. 存在与唯一性定理(不相切)

对1: 如果相交则会在交点产生2个线素，产生矛盾

对2: 相对于1更不显然，表述为2条积分曲线不仅不能相交，甚至连相切都无法做到，为 $y' = f(x, y)$ 有且仅有一个解. 有, 即存在性, 仅有, 即唯一性.

其中 y 为连续函数保证存在性成立，那要如何保证唯一性的假设？即 y 的偏导必须连续(均在 (x_0, y_0) 附近成立)

在了解曲线积分作图原理后，再回头看例题2

积分曲线由方向场的引导逐渐靠近 $C=1$ 时得到的等斜线，曲线无法逃逸出直线 $y=x$ 附近且直线两侧的积分曲线不能交叉、接触，则我们可以用几何方法猜测 $y=x$ 为微分方程的一个解析解.

由上述原理再次思考前例题后，我们再看下例题

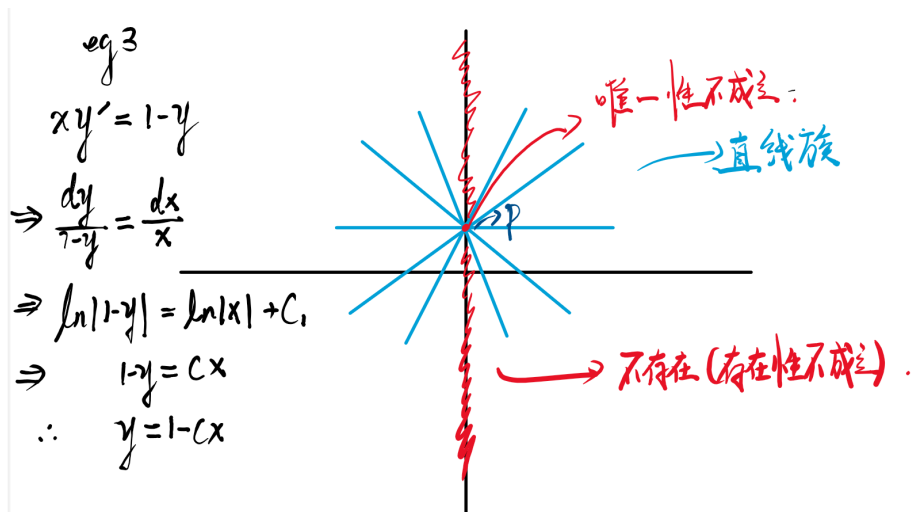


图 4: 例题3

现观察例题3，解在除了 $x=0$ 直线外的平面上，下观察此直线，P点为方程所生产的所有直线交点，即在点P上唯一性不成立，再看直线 $x=0$ 外其他点，无直线经过，即存在性不成立。

那么我们发现，此解法不满足原理，产生矛盾，那问题会在哪？

对方程一开始的变形做出更改，以至于符合标准形式：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1-y}{x} \quad (2)$$

此时我们即发现方程在 $x=0$ 处无定义，即存在及唯一性定理不保证在 y 轴($x=0$)上成立，则说明上述并不矛盾。

同时此例题也提醒我们在利用原理时要注意方程是否满足标准形式，再去分析。

2 Euler数值方法及推广

2.1 Euler数值法

解微分方程是一种初值问题

$$\text{IVP} \begin{cases} y' = f(x, y), \\ y_0 = y(x_0). \end{cases}$$

注1:IVP即初值方程, 后续不再说明.

注2:方程包含2层含义:

微分方程本身

方程解从何处开始

下用具体流程来演示Euler数值法:

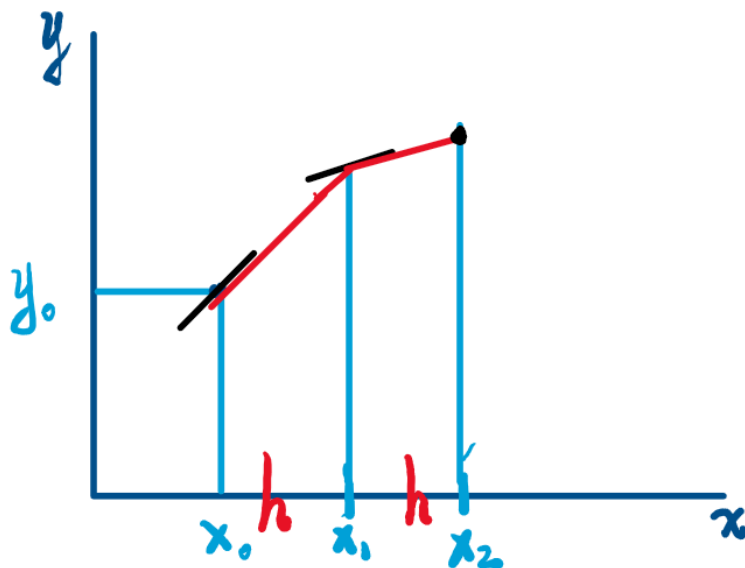


图 5: Euler数值法步骤1

- 1.起始点，作线素；
- 2.取步长 h (等距)；
- 3.沿线素方向作直线，在新的点重新计算线素，重复，即得一近似折线.

记 $k=A_n$

由图, 记n点的斜率为 A_n (定义), 可得公式关系:

12

由上过程, 即可的Euler迭代方程:

$$\text{Euler} \begin{cases} x_{n+1} = x_n + h; \\ y_{n+1} = y_n + hA_n; \\ A_n = f(x_n, y_n). \end{cases} \quad (4)$$

下举一例子来展示Euler数值法:

eg2.1.1: 求解 $y' = y^2 - x^2$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$;

n	x_n	y_n	h_n	hf_n
0	0	1	-1	-0.1
1	0.1	0.9	-0.80	-0.08
2	0.2	0.82		

$$y(0.2) \approx 0.82.$$

而在得出euler(欧拉法结果)后, 自然产生一些问题

Q1: 这个结果有多精确?

Q2: 若没有原函数表达式, 由该如何取验证这个值?

现可将问题转化为: euler是偏高的还是偏低的?

2.2 误差分析

几何解释:

一般地, 如果解是直线, 那么Euler法始终满足方程, 且误差为0.

下讨论曲线情况:

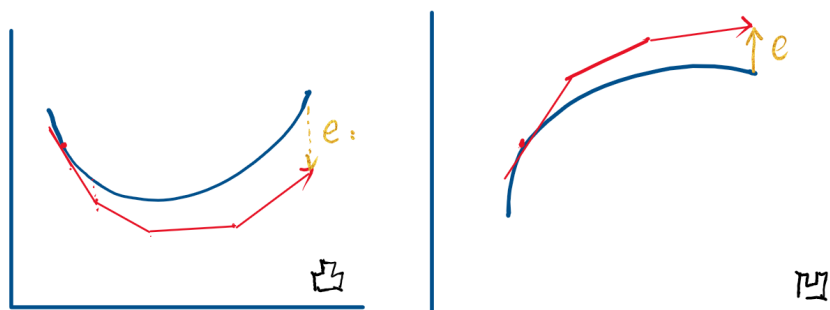


图 7: Euler法对凹凸函数的预测

由图可知:

1. 凸函数: euler 偏低
2. 凹函数: euler 偏高

其中 e 为误差值

下判断函数的凹凸性, 判断二阶导即可, 而对于微分方程只需对本身求导, 即能判断二阶导的值.

eg2.2.1: 求解 $y' = x^2 - y^2$, $y(0) = 1$.

$$y'' = 2x - 2yy' = 2x - 2y(x^2 - y^2) \quad (5)$$

$$y(0) = 1, y'(0) = -1, y''(0) = 2$$

$\therefore$ euler偏低.

2.3 改进Euler数值方法

在上述对凹凸函数在euler下进行误差分析时发现, 存在着系统误差 e , 那么是否意味着存在更精确的方法, 或者说Euler要如何改进呢?,

2.3.1 取更小的步长 h

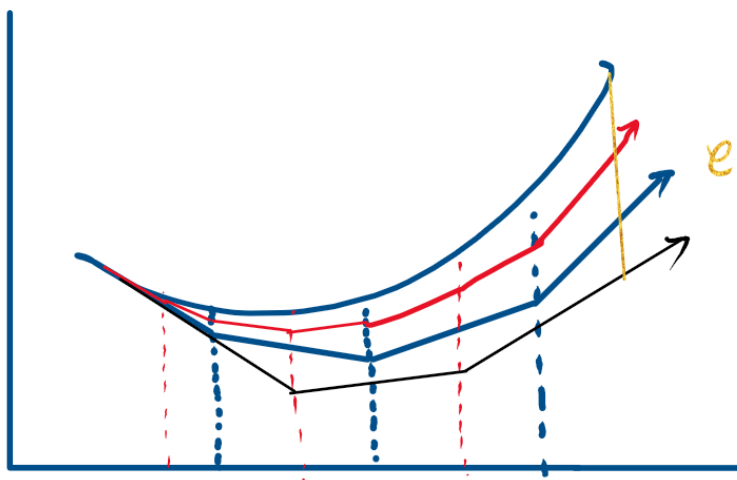


图 8: 取不同的步长 h

由图可知: e 取决于 h 的选取 (h 越小, e 越小)

$$e \sim c_1 h \quad (6)$$

由此,我们即得Euler法为一阶方法(h 的幂次为1)
即引出下问?要一直取到多小的 h ,才能得到足够好的解?
改变改进方向,有下

2.3.2 对k改进

其中 $k = A_n$

能否找到一个更好的k来代替 A_n , 让折线回归到曲线上?

即有如下做法:

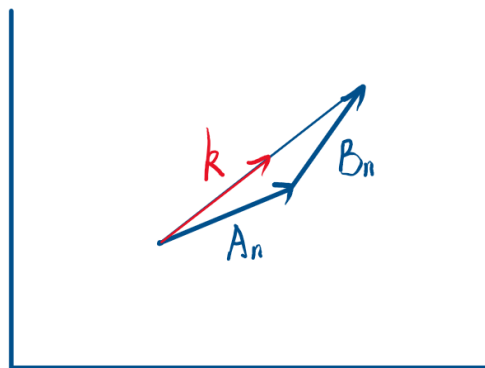


图 9: 新的k

其中k取 A_n, B_n 的中值

由上得Heun法(或改进Euler法,或RK2),方程如下:

$$\text{RK2} \begin{cases} x_{n+1} = x_n + h; \\ y_{n+1} = y_n + hk; \\ k = \frac{A_n + B_n}{2} \\ y_{n+1}^* = y_n + hA_n \\ B_n = f(x_{n+1}, y_{n+1}^*). \end{cases} \quad (7)$$

其中RK 表示 Runge-Kutta ,2 表示为她是一个2阶方法.

RK2:误差随h,e的变化关系为:

$$e \sim c_2 h^2 \quad (8)$$

虽然RK2相对于euler更精确, 但是RK2的计算量比euler大 (在斜率的计算时间上).

在实际使用中, 我们会更加倾向使用RK4, 并记她为标准方法.

只需将RK2的公式中k改为如下即可:

$$k = \frac{A_n + 2B_n + 2C_n + D_n}{6} \quad (9)$$

其余不再此处过多探究.

最后看一个关于奇点的例子:

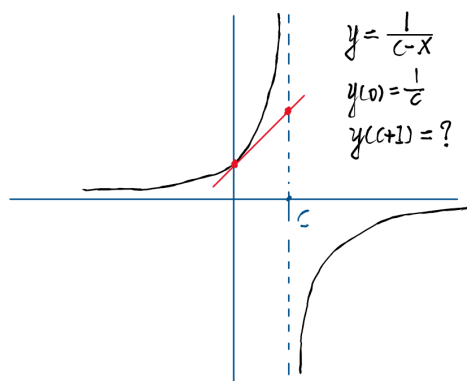


图 10: eg2.3.2.2

可知如何判断奇点位置成为数值计算的一大难题.

3 一阶线性ODE

3.1 一阶线性ODE标准方程

对于如下方程形式:

$$a(x)y' + b(x)y = c(x) \quad (10)$$

我们称 y 和 y' 呈现出线性关系, 可类比如下:

$$ay_1 + by_2 = c \quad (11)$$

特别地, 若 $c = 0$, 则称为齐次方程, 目前暂不考虑

下对(10)式进行变形:

同除 $a(x)$, 并记 $b(x)/a(x) = p(x)$, $c(x)/a(x) = q(x)$, 得:

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (12)$$

同时能注意到, 部分教程使用如下方程:

$$y' = p(x)y + q(x) \quad (13)$$

此方程表达更突出”一阶”, 为后续笔记的统一性和计算的便利, 不使用此形式

3.2 温度模型

下文列举一个实际例子(温度传导模型)来说明:

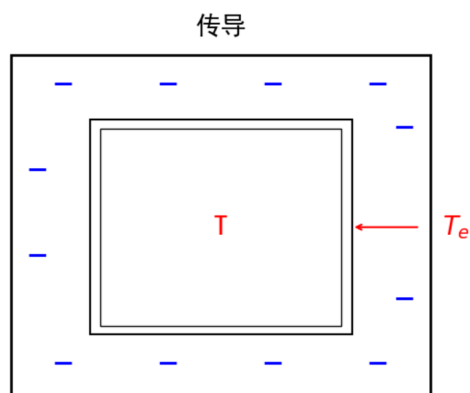


图 11: 传导模型

类似如图的温度传导模型, 我们能给出相关的牛顿定律:

$$\frac{dT}{dt} = k(T_e - T) \quad (14)$$

其中 $k > 0$, $t = \text{time}$, $T = \text{temperature}$, 且有 $T_e > T$, $T(0) = T_0$

下将其写为标准方程(一般性的线性方程):

$$\frac{dT}{dt} + kT = kT_e \quad (15)$$

3.3 解一阶线性方程

为解决上述模型的方程问题, 即需解决下式:

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (16)$$

为此介绍如下方法:

3.3.1 积分因子法

对方程两边同乘以一个函数 $\mu(x)$, 得:

$$\mu(x)y' + \mu(x)p(x)y = \mu(x)q(x) \quad (17)$$

将等式左边变形为乘积求导形式:

$$(\mu(x)y)' = \mu(x)q(x)$$

现要使上式成立, 则需满足:

$$\mu'(x) = p(x)\mu(x)$$

即求:

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = p(x)$$

解得:

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx} \quad (18)$$

现得到 $\mu(x)$, 称为积分因子

下用一道例题展示该方法:

eg 3.1.1: $xy' - y = x^3$

解

$$y' - \frac{1}{x}y = x^2 \quad (x \neq 0)$$

$$e^{-\ln x} = (e^{\ln x})^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$\therefore \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = x$$

$$\left(\frac{1}{x}y\right)' = x$$

$$\therefore \frac{1}{x} \cdot y = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x^3 + Cx$$

了解积分因子法后, 我们再回到温度传导模型中, 解决 $p(x)$ 为常数的情况:

$$\frac{dT}{dt} + kT = kT_e$$

则有 $\mu(x)$ 为:

$$\mu(t) = e^{\int k dt} = e^{kt}$$

最后解得:

$$T = e^{-kt} \int kT_e e^{kt} dt + C e^{-kt} \quad (19)$$

此解称为温度传导的暂态解, 可用于预测物体温度随时间变化的情况, 当 $t \rightarrow \infty$, 即物体温度趋近于环境温度时, 得稳态解:

$$T = e^{-kt} \int kT_e e^{kt} dt \quad (20)$$

4 一阶方程换元法

4.1 尺度变换

在具体说明一阶方程换元法之前, 先介绍尺度变换(即通过改变坐标来改变坐标轴的尺度)

令

$$x_1 = \frac{x}{a}, y_1 = \frac{y}{b}$$

作用:

1. 改变单位
2. 让变量无量纲化
3. 减少或简化方程中的常数

4.2 伯努利方程

下以伯努利方程为例:

$$y' = p(x)y + q(x)y^n \quad (n \neq 0 \text{ and } 1) \quad (21)$$

同除 y^n :

$$\frac{y'}{y^n} = \frac{p(x)}{y^{n-1}} + q(x)$$

记 $v = 1/y^{n-1}$, 得 $v' = (1-n)y'/y^n$

$$\therefore \frac{v'}{1-n} = p(x)v + q(x)$$

后化为标准线性方程即可解.

4.3 一阶齐次ODE

关于齐次的关键就是变形找到(或通过换元创造)如下形似:

$$y' = F(y/x) \quad (22)$$

eg: $y' = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3} = \frac{\frac{y}{x}}{1 + (\frac{y}{x})^3}$

通过观察发现齐次方程的不变性质:

缩放变换保持一致(即同比例改变各轴尺度)

$$x \rightarrow ax_1, y \rightarrow ay_1$$

$$dx \rightarrow adx_1, dy \rightarrow ady_1$$

$$\therefore \frac{dy_1}{dx_1} = F(y/x) = \frac{dy}{dx}$$

下对方程 $y' = F(y/x)$ 处理:

令 $z = y/x$, 而为了避免对除法求导导致计算量过大, 故变形为 $y = zx$, 有 $y' = z'x + z$

$$\therefore z'x + z = F(z)$$

$$\therefore x \frac{dz}{dx} = F(z) - z$$

下给出一个例子:

已知: $y' = \tan(\alpha + \pi/4)$, $\tan(\alpha) = \frac{y}{x}$, 求原曲线轨迹解:

$$y' = \tan(\alpha + \pi/4) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\pi/4)}{1 - \tan(\alpha)\tan(\pi/4)}$$

$$y' = \frac{\frac{y}{x} + 1}{1 - \frac{y}{x}}$$

令 $z = \frac{y}{x}$, 得 $y' = z'x + z$

$$\therefore z'x + z = \frac{z + 1}{1 - z}$$

$$x \frac{dz}{dx} = \frac{z+1}{1-z} - z = \frac{1+z^2}{1-z}$$

$$\frac{1-z}{1+z^2} dz = \frac{dx}{x}$$

对两侧同时积分:

$$\therefore \arctan(z) - \frac{1}{2} \ln(1+z^2) = \ln(x) + C$$

$$\therefore \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \ln(\sqrt{x^2+y^2}) + C$$

极坐标转化:

$$\text{令 } r = \sqrt{x^2+y^2}, \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\theta = \ln(r) + c$$

$$\therefore r = c_1 e^\theta$$

5 一阶自治方程

5.1 一阶自治方程

先给出一阶自治方程的形式:

$$\frac{dy}{dt} = f(y) \quad (23)$$

可看出自治方程的特征就是方程右侧没有 t , 若用分离变量法可正常求解但在此, 探求在不解方程的情况下判断相关性质:

1. 方向场
2. 临界点

5.1.1 方向场

先任给一个自治方程作图如下:

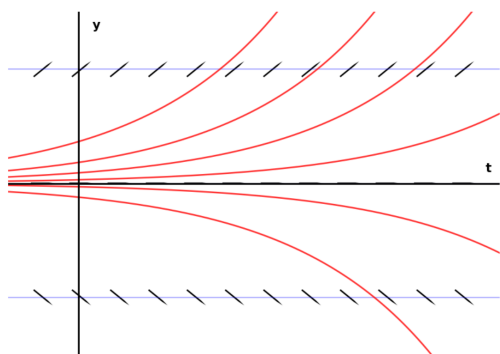


图 12: 自治方程模拟方向场

显然, 发现自治方程的积分曲线对平移保持不变, 所以解形状相同.

5.1.2 临界点

关于临界点下面为3条等价式:

1. y_0 是临界点
2. $f(y_0) = 0$
3. $y = y_0$

显然如图:

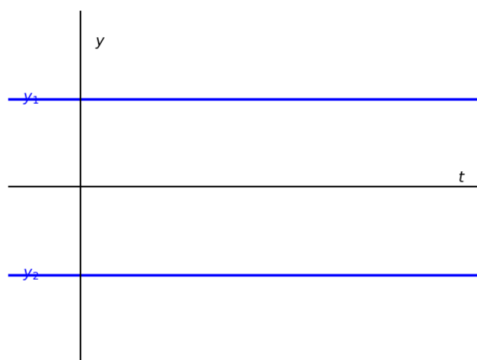


图 13: 临界点

所有积分曲线只会存在临界线两侧, 之间, 不会与临界线相交
下试求临界点:

记 y = 银行存款, r = 利率(连续), w = 盗用率(连续)

$$\frac{dy}{dt} = ry - w$$

先求临界点: 令 $ry - w = 0$

$$\therefore y = \frac{w}{r}$$

作图:

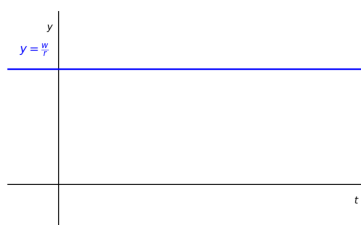


图 14: 临界点

下分析积分曲线变化:

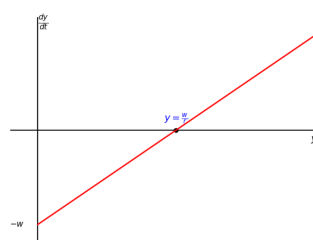


图 15: 积分曲线增长变化

据此些分析大概积分曲线如下:

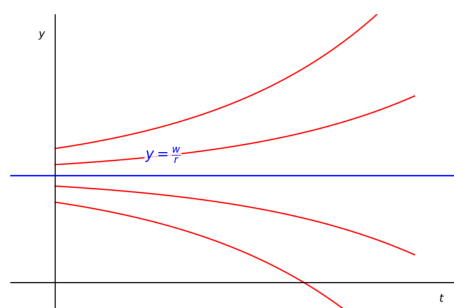


图 16: 积分曲线

5.1.3 逻辑斯蒂方程

逻辑斯蒂方程(人口模型):

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad (24)$$

其中记 y 为人口数量, k 为增长率, 若 k 为常数, 即为简单人口模型, 而逻辑斯蒂增长表示, 假设 k 为常数不合理 (因资源有限, 换言之, 人口增长率会随人口数量增加而降低)

下从简单的 k 探讨:

设: $k = a - by$

$$\frac{dy}{dt} = (a - by)y$$

临界点:

$$(a - by)y = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ 或 } y = \frac{a}{b}$$

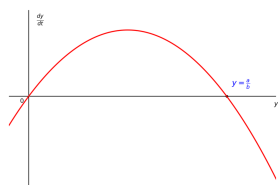


图 17: 积分曲线增长变化

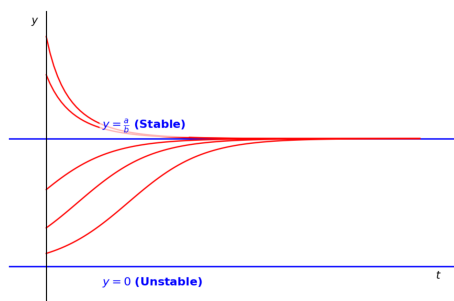


图 18: 积分曲线

由图 $y = 0$ 为非稳定临界点, $y = \frac{a}{b}$ 为稳定临界点, 若积分曲线在一侧聚拢, 一侧发散, 则称半稳定点

下在逻辑斯蒂方程基础上, 加入收割概念(收割按照定值, 应用在养殖场)

$$\frac{dy}{dt} = (a - by)y - h \quad (25)$$

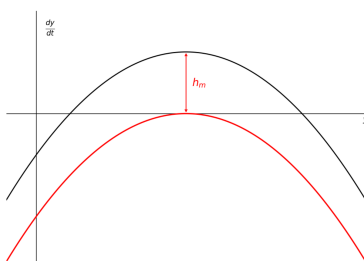


图 19: 积分曲线增长变化

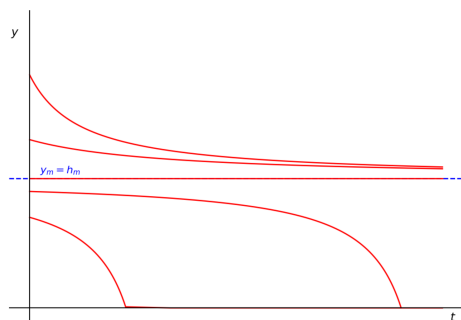


图 20: 积分曲线

由图可知, h_m 即为最大收割点, 收割不使种群数目低于此, 即可得到最大收益

6 复数和复指数

在解微分方程中常用到复数知识, 故在此补充部分:

6.1 复数的极坐标形式

$$\begin{aligned}a + bi &= r(\cos \theta + i \sin \theta) \\&= r(\cos \theta + i \sin \theta) \\\therefore e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta\end{aligned}$$

下介绍微分方程中常用的复指数运算:

1. $e^x e^y = e^{x+y} \implies e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
2. $\frac{de^{at}}{dt} = ae^{at} \implies \frac{de^{i\theta}}{d\theta} = ie^{i\theta}$

下对第一条简单证明:

$$\begin{aligned}e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} &= (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\&= (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2) \\&= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \\&= e^{i(\theta_1+\theta_2)}\end{aligned}$$

第二条同理展开逐项求导即可.

$$\alpha = re^{i\theta}$$

记: $r = |\alpha|$: 模, $\theta = \arg(\alpha)$: 辐角

$$r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

几何上: 两个复数相乘, 模为两个复数的模相乘, 辐角为两个复数的辐角之和

下举一个例子说明复数在微分方程的作用:

eg:求

$$u = \int e^{-x} \cos x dx$$

记: $Re(u)$ 为函数的实部, $Im(u)$ 为函数的虚部

$$e^{-x} \cos x = Re(e^{-x} e^{ix})$$

$$= Re(e^{x(i-1)})$$

$$Re\left(\int e^{x(i-1)} dx\right) = Re\left(\frac{-1-i}{2} e^{-x} (\cos x + i \sin x)\right)$$

$$\therefore u = \frac{e^{-x}}{2} (-\cos x + \sin x)$$

最后补充一点:

在复数域中, 1的n次方根总有n个

eg: $\sqrt[5]{1}$ 根的分布如下(用几何含义旋转即可理解)

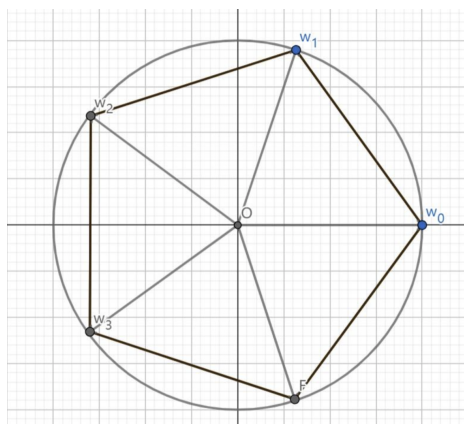


图 21: 5次根

7 一阶常系数线性方程

补充完复数相关知识后, 继续回到一阶常系数线性方程

$$y' + ky = q(t)$$

下引入新概念:

7.1 输入-响应

7.1.1 概念

如上公式:

输入: $q(t)$

响应: $y(t)$ 的解

以前文出现过的温度传导模型为例:

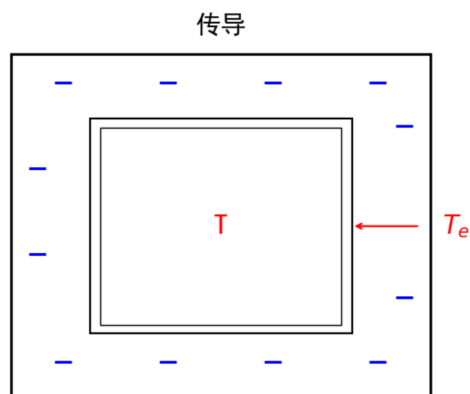


图 22: 传导模型

T_e 外部温度为输入, T 内部温度变化受外部温度影响即为响应

7.1.2 叠加原理

$$\begin{array}{rcl} q_1(t) & \longrightarrow & y_1(t) \\ q_2(t) & \longrightarrow & y_2(t) \\ \hline q_1(t) + q_2(t) & \longrightarrow & y_1(t) + y_2(t) \\ cq_1(t) & \longrightarrow & cy_1(t) \end{array}$$

显然输入和响应是线性的

7.2 三角实例

下以输入为三角函数为例:

$$y' + ky = kq_e(t)$$

对物理输入 $q_e = \cos(\omega t)$, 求响应

复化微积分:

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$$

$$\tilde{y}' + k\tilde{y} = ke^{i\omega t}$$

其中 $\tilde{y}$ 包含复解, $\tilde{y} = y_1 + iy_2$

现问题转化为:

求 $\tilde{y}$, 取实部 y_1 , 即为原方程解

积分因子: e^{kt}

解得:

$$\tilde{y} = \frac{1}{1 + i\frac{\omega}{k}} e^{i\omega t}$$

接下来取实部(有2种方法):

7.2.1 极坐标转化

补充:

若 α 为复数, 有下:

$$1. \left| \frac{1}{\alpha} \right| = \frac{1}{|\alpha|}$$

$$2. \arg(\frac{1}{\alpha}) + \arg(\alpha) = 0$$

由上2条, 即可求出:

$$\frac{1}{1 + i\frac{\omega}{k}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{k})^2}} e^{-i\phi}$$

其中 $\arg(1 + i\frac{\omega}{k}) = \phi$

$$\therefore \quad \tilde{y} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{k})^2}} e^{i(\omega t - \phi)}$$

$$y_1 = Re(\tilde{y}) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{k})^2}} \cos(\omega t - \phi)$$

其中 $\phi = \arctan(\frac{\omega}{k})$

7.2.2 笛卡尔坐标转化

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$$

$$\tilde{y} = \frac{1 - i\frac{\omega}{k}}{1 + (\frac{\omega}{k})^2} (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t))$$

$$y_1 = Re(\tilde{y}) = \frac{1}{1 + (\frac{\omega}{k})^2} (\cos(\omega t) + \frac{\omega}{k} \sin(\omega t))$$

通过2种转化法得2种答案形式, 在正常观念中, 2值应相等, 事实也正是如此

联系:

显然, 发现符合三角函数里的辅助角公式:

$$a \cos \theta + b \sin \theta = A \cos(\theta - \phi)$$

其中 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\phi = \arctan \frac{b}{a}$

7.3 基本线性方程

1. $y' + ky = kq_e(t), k > 0$

2. $y' + ky = q(t), k > 0$

3. $y' + p(t)y = q(t)$

以上是前文所涉及到的基本线性方程, 其 k 全保持大于0, 若 $k < 0$, 前文所涉及的”暂态、稳态、输入、响应”概念不再适用, 但方程的解法不改变, 简单说即为解发散.

8 二阶线性微分方程

8.1 二阶常系数线性微分方程

对与二阶常系数线性微分方程:

$$y'' + Ay' + By = 0$$

先给出通解:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

y_1, y_2 为通解的2个解, 即可将一次求解任务拆解为两个单次求解任务

8.1.1 阻尼运动

下以简单阻尼运动模型为例:

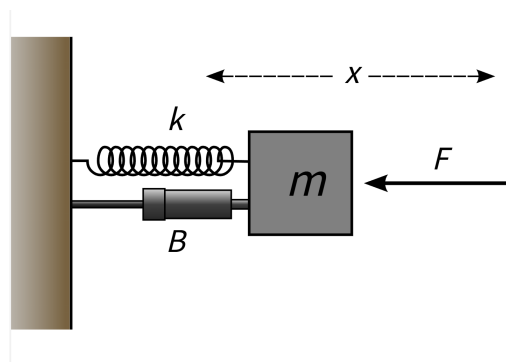


图 23: 阻尼模型

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{c}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

下即针对解此类方程进行研究:

由通解形式可知, 得出的两解应线性无关

先假设其中一解为:

$$y = e^{\gamma t}$$

有:

$$y' = \gamma e^{\gamma t}$$

$$y'' = \gamma^2 e^{\gamma t}$$

$$\therefore \gamma^2 e^{\gamma t} + A\gamma e^{\gamma t} + B e^{\gamma t} = 0$$

$$\therefore \gamma^2 + A\gamma + B = 0$$

8.1.2 ODE特征方程

$$\gamma^2 + A\gamma + B = 0$$

由上得此方程, 即为二阶方程的ODE特征方程
解得:

$$\gamma = -\frac{A}{2} \pm \sqrt{\frac{A^2}{4} - B}$$

为形式更加和谐, 将方程系数改写为:

$$\gamma^2 + 2p\gamma + \omega^2 = 0$$

解得:

$$\gamma = -p \pm \sqrt{p^2 - \omega^2}$$

由解形式, 可知根有3种情况:

$$\text{case 1: } p^2 - \omega^2 > 0$$

根为实数且不相等

解为:

$$y = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$$

若给出初值, 如 $y(0) = 1, y'(0) = 0$, 可求得 c_1, c_2 值, 得最后结果.

case 2: $p^2 - \omega^2 = 0$

根为重根

方程为:

$$\gamma^2 + 2p\gamma + p^2 = 0$$

$$\gamma = -p$$

现得一解 e^{-pt} , 无另根来对应另一解, 故现在问题为找另根
有下:

$$y'' + py' + p^2y = 0$$

具有如下形式解:

$$y = y_1u$$

以 y_1 为因子, $y = y_1u$ 是方程的另一个线性无关解(u非常数)
解:

$$y = e^{-pt}u$$

$$y' = -pe^{-pt}u + e^{-pt}u'$$

$$y'' = p^2e^{-pt}u - 2pe^{-pt}u' + e^{-pt}u''$$

将上式分别乘 $p^2, p, 1$ 后相加, 得:

$$e^{-pt}u'' = 0$$

$$\therefore u' = 0$$

$$u = c_1t + c_2$$

即找一解即可, 可取 $u = t$

$$\therefore y = e^{-pt}t$$

case 3: $p^2 - \omega^2 < 0$

根为复数

解得:

$$\gamma = a \pm bi$$

$$\therefore y = e^{a \pm bi}$$

选取 $a + bi$, 即可:

$$\begin{aligned} y &= e^{at+bt i} \\ &= e^{at}(c_1 \cos bt + c_2 \sin bt) \\ &= c_1 y_1 + c_2 y_2 \end{aligned}$$

即得完整解, 那为什么不用 $a - bi$ 呢?

观察知道, 因

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{at} \cos bt = e^{at} \cos(-bt) = y_1 \\ y_2 &= e^{at} \sin bt = -e^{at} \sin(-bt) = -y_2 \end{aligned}$$

只有其一系数改变符号, 其余不变, 则无需多余考虑
那能否直接用如下表示解?

$$y = C_1 e^{(a+bi)t} + C_2 e^{(a-bi)t}$$

其中 C_1, C_2 为复系数

求证2种方法答案一致有2种方法, 如下:

1. 完全展开, 乘法分配, 取实部.(不展开说明)
2. 利用 $u + iv$, 可令 i 为 $-i$ 法找到实部

具体操作如下:

$$C_1 e^{(a+bi)t} + C_2 e^{(a-bi)t}$$

$$i \rightarrow -i$$

$$\bar{C}_1 e^{(a-bi)t} + \bar{C}_2 e^{(a+bi)t}$$

$\Rightarrow$

$$C_1 = \bar{C}_2, C_2 = \bar{C}_1$$

则令

$$y = (c + di)e^{(a+bi)t} + (c - di)e^{(a-bi)t}$$

变形:

$$y = e^{at}[c(e^{ibt} + e^{-ibt}) + id(e^{ibt} - e^{-ibt})]$$

利用如下欧拉公式:

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$$

$$\sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$$

得:

$$y = e^{at}(2c \cos bt + 2d \sin bt)$$

即与前只选取 $a + bi$ 来求解的形式一致

8.2 二阶齐次线性微分方程

8.2.1 解理论

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

由前文讨论, 知求解方式为:

找到线性无关的 y_1, y_2 两解(不考虑0解), 进行线性组合即为完整解,
自然引出下2个问题:

Q1: $c_1y_1 + c_2y_2$ 为什么是解?

下引入叠加原理:

若 y_1, y_2 是线性齐次ODE的解

$\implies c_1y_1 + c_2y_2$ 也是解

为说明此原理, 介绍线性算子:

对原方程:

$$y'' + py' + qy = 0$$

变形:

$$D^2y + pDy + qy = 0$$

$$(D^2 + pD + q)y = 0$$

记 $L = D^2 + pD + q$ 为线性算子

$$Ly = 0$$

对于此将线性运算打包成一个算子, 称为线性算子

此处线性算子为: $L = D^2 + pD + q$

下讨论 L 为一般的线性算子时, 存在性质:

$$1. L(u_1 + u_2) = L(u_1) + L(u_2)$$

$$2. L(cu) = cL(u)$$

由此即可得Q1的解:

若 y_1, y_2 为 L 的解, 则

$$\begin{aligned} L(c_1y_1 + c_2y_2) &= L(c_1y_1) + L(c_2y_2) \\ &= c_1L(y_1) + c_2L(y_2) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

即说明 $c_1y_1 + c_2y_2$ 是 L 的解.

Q2: 为什么 $c_1y_1 + c_2y_2$ 是所有解?

为解决Q2, 从初值的角度出发, 已知解与任意初值是否能找到一对 c_1, c_2 满足, 又是否唯一?

下仅做探讨:

现有:

$$\begin{cases} y(x_0) = a \\ y'(x_0) = b \end{cases}$$

即:

$$\begin{cases} y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \\ y' = c_1 y'_1 + c_2 y'_2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} c_1 y_1 + c_2 y_2 = a \\ c_1 y'_1 + c_2 y'_2 = b \end{cases}$$

由代数知识:

若 c_1, c_2 可解, 满足:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}_{x_0} \neq 0$$

补充:

将形如上式的行列式称为

Wronskian(朗斯基行列式):

$$W(y_1, y_2; x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}$$

且有:

$$W(y_1, y_2; x) \equiv 0 \quad \text{or} \quad \neq 0 (\text{for all } x)$$

补充到此, 继续讨论:

当写出 $\{c_1 y_1 + c_2 y_2\}$ 时, 即是宣称所以解

假设 $\{c'_1 u_1 + c'_2 u_2\}$ 是另一对线性无关组:

$$\begin{cases} u_1 = \hat{c}_1 y_1 + \hat{c}_2 y_2 \\ u_2 = \hat{c}_1 y_1 + \hat{c}_2 y_2 \end{cases}$$

为有更佳的首值, 自然正交化:

$$\begin{cases} Y_1(0) = 1, Y'_1(0) = 0 \\ Y_2(0) = 0, Y'_2(0) = 1 \end{cases}$$

下给出几个例子:

eg1:

$$y'' + y = 0$$

由初值解下:

$$\begin{cases} y_1 = \cos t = Y_1 \\ y_2 = \sin t = Y_2 \end{cases}$$

eg2:

$$y'' - y = 0$$

由初值解下:

$$\begin{cases} y_1 = c_1 e^x + c_2 e^{-x} \\ y_2 = c_1 e^x - c_2 e^{-x} \end{cases}$$

得:

$$\begin{cases} Y_1 = \frac{(e^x + e^{-x})}{2} = \cosh x \\ Y_2 = \frac{(e^x - e^{-x})}{2} = \sinh x \end{cases}$$

观察, 有如下定理:

若 Y_1, Y_2 在0处正交化, 初值问题为:

$$\begin{cases} y(0) = y_0 \\ y'(0) = y'_0 \end{cases}$$

解为

$$y = y_0 Y_1 + y'_0 Y_2$$

8.2.2 存在和唯一性定理

由上简单的讨论, 引入存在和唯一性定理:

若有方程如下:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

且 p, q 为连续函数, y 为可导函数, 那么有且仅有唯一解满足给定初值条件:

$$\begin{cases} y(0) = y_0 \\ y'(0) = y'_0 \end{cases}$$

$$y = y_0 y_1 + y'_0 y_2$$

8.3 二阶非齐次线性微分方程

8.3.1 解结构

现考虑二阶非齐次线性微分方程:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

对应的齐次方程(相伴齐次方程)为:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

其解为:

$$y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

考虑非齐次方程的解结构, 方程记为:

$$Ly = f(x)$$

其中 L 为二阶线性算子

解形式:

$$y = y_p + y_c$$

$$y = y_p + c_1 y_1 + c_2 y_2$$

其中 y_p 为 $Ly = f(x)$ 的特解, y_c 为上述相伴齐次方程的解
为进一步讨论, 下提出2个命题并证明:

命题1: $y_p + c_1 y_1 + c_2 y_2$ 是解

证明:

代入方程:

$$\begin{aligned}L(y_p + c_1 y_1 + c_2 y_2) &= L(y_p) + L(c_1 y_1) + L(c_2 y_2) \\&= f(x) + 0 \\L(y) &= f(x)\end{aligned}$$

证毕.

命题2: $y_p + c_1 y_1 + c_2 y_2$ 是唯一解

证明:

假设 $u(x)$ 为解:

$$\begin{aligned}L(u) &= f(x) \\L(y_p) &= f(x) \\L(u - y_p) &= 0\end{aligned}$$

得, $u - y_p$ 是相伴齐方程的解, 令 $u - y_p = c_1 y_1 + c_2 y_2$

由存在和唯一性定理, 矛盾, 即无其它解.

证毕.

为了进一步讨论, 下回到一阶线性微分方程且只考虑常系数的情况:

$$y' + ky = q(t)$$

解:

$$y = e^{-kt} \int q(t) e^{kt} dt + ce^{-kt}$$

观察, 套用前文结论:

$$\begin{cases} y_p = e^{-kt} \int q(t) e^{kt} dt \\ y_c = ce^{-kt} \end{cases}$$

且若 $k > 0$, 还存在以下概念:

$$\begin{cases} y_p = \text{稳态解} \\ y_c = \text{暂态解} \end{cases}$$

思考:

$$y'' + Ay' + By = f(t)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 在什么情况下, 暂态解为0($\forall c_1, c_2$)?

若找到此情况, 则称这个ODE为稳定的.

从根开始考虑:

特征方程的根	解	趋于0的条件
$r_1 \neq r_2$	$c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$	$r_1, r_2 < 0$
$r_1 = r_2$	$(c_1 + c_2 t) e^{r_1 t}$	$r_1 = r_2 < 0$
$r = a \pm bi$	$e^{at}(c_1 \cos bt + c_2 \sin bt)$	$a < 0$

观察得:

ODE稳定的条件是:

所有特征根都具有负实部

8.4 非齐次 ODE

8.4.1 指数型非齐次项

继续观察下式方程:

$$y'' + Ay' + By = f(x)$$

若输入 $f(x)$ 如下:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{ax} \quad (a < 0, \text{often}) \\ &= \begin{cases} \sin \omega x \\ \cos \omega x \end{cases} \\ &= \begin{cases} e^{ax} \sin \omega x \\ e^{ax} \cosh \omega x \end{cases} \end{aligned}$$

若 $\alpha \in \mathbb{C}$

则, 以上都是 $e^{\alpha x} = e^{(a+i\omega)x}$ 的特例

现将原式提取多项式算子:

$$(D^2 + AD + B)y = f(x)$$

$$P(D)y = f(x)$$

其中 $p(D) = D^2 + AD + B$

同时存在如下结论:

$$p(D)e^{\alpha x} = p(\alpha)e^{\alpha x}$$

代入, 即证.

8.4.2 指数输入定理

关于方程:

$$p(D)y = e^{\alpha x}$$

有特解:

$$y_p = \frac{e^{\alpha x}}{p(\alpha)} \quad p(\alpha) \neq 0$$

代入, 即证.

思考, $p(\alpha) = 0$ 情况:

为解决此问题, 引入如下法则

指数移位法则:

$$p(D)e^{\alpha x}u(x) = e^{\alpha x}p(D + \alpha)u(x)$$

证明:

从最简单情况开始考虑:

$$p(D) = D$$

$$\begin{aligned} D(e^{\alpha x}u) &= e^{\alpha x}Du + ae^{\alpha x}u \\ &= e^{\alpha x}(Du + au) \\ &= e^{\alpha x}(D + a)u \end{aligned}$$

$$p(D) = D^2$$

$$\begin{aligned} D^2(e^{\alpha x}u) &= D(D(e^{\alpha x}u)) \\ &= D(e^{\alpha x}(D + a)u) \\ &= e^{\alpha x}(D + a)[(D + a)u] \\ &= e^{\alpha x}(D + a)^2u \end{aligned}$$

按此迭代法, 由数学归纳法推得 $p(D) = D^n$ 也满足上述关系.

而 $P(D)$ 的一般情况为 $D, D^2, D^3, \dots, D^n$ 的无关线性组合, 而线性组合不影响结论, 即证毕.

得此法则后, 下直接给出 $p(\alpha) = 0$ 时, 解情况:

$$\begin{aligned} p(D)y &= e^{\alpha x} \\ y_p &= \frac{xe^{\alpha x}}{p'(\alpha)} \quad p(\alpha) = 0 \end{aligned}$$

此时 α 是多项式 p 的单根

自然引出, 若 α 是多项式 p 的二重根, 即 $p'(\alpha) = 0$, 解情况为? 如下:

$$y_p = \frac{x^2 e^{\alpha x}}{p''(\alpha)} \quad p'(\alpha) = 0$$

往下更高阶按此规律即可推得, 此处不再赘述.

下补充:

单根和 $p(\alpha) = 0$ 联系:

$$p(D) = (D - a)(D - b) \quad a \neq b$$

$$p'(D) = (D - b) + (D - a)$$

$$p'(a) = a - b \neq 0$$

$$\begin{aligned} p(D) \frac{e^{\alpha x} x}{p'(\alpha)} &= e^{\alpha x} (D + a - b) D \frac{x}{p'(\alpha)} \\ &= e^{\alpha x} \frac{a - b}{p'(\alpha)} \\ &= e^{\alpha x} \end{aligned}$$

证毕.

9 傅里叶级数

9.1 共振

9.1.1 无阻尼

下文利用共振引入相应学习点, 更着重于数学形式, 而非物理概念

下先给出输入为 $\cos \omega_1 t$ 方程:

$$y'' + \omega_0^2 y = \cos \omega_1 t$$

$$(D^2 + \omega_0^2)y = \cos \omega_1 t$$

复化方程:

$$(D^2 + \omega_0^2)\tilde{y} = e^{i\omega_1 t}$$

$$\tilde{y} = \frac{e^{i\omega_1 t}}{(i\omega_1)^2 + \omega_0^2} = \frac{e^{i\omega_1 t}}{\omega_0^2 - \omega_1^2}$$

所以响应 y_p 为:

$$y_p = \operatorname{Re}(\tilde{y}) = \frac{\cos \omega_1 t}{\omega_0^2 - \omega_1^2}$$

得:

当 $\omega_1 \rightarrow \omega_0$ 时, $y_p \rightarrow \infty$, 即输入频率越接近物体的固有频率时, 振幅越大.

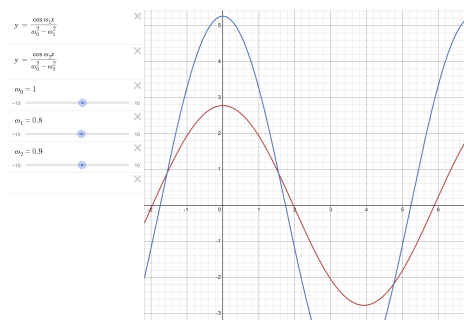


图 24: $\omega_1 \rightarrow \omega_0$

若 $\omega_1 = \omega_0$

$$(D^2 + \omega_0^2)y = \cos \omega_0 t$$

$$(D^2 + \omega_0^2)\tilde{y} = e^{i\omega_0 t}$$

所以 $i\omega_0$ 是 $D^2 + \omega_0^2$ 的一个单根

$$\tilde{y} = \frac{te^{i\omega_0 t}}{2i\omega_0}$$

$$y_p = \operatorname{Re}(\tilde{y}) = \frac{t \sin \omega_0 t}{2\omega_0}$$

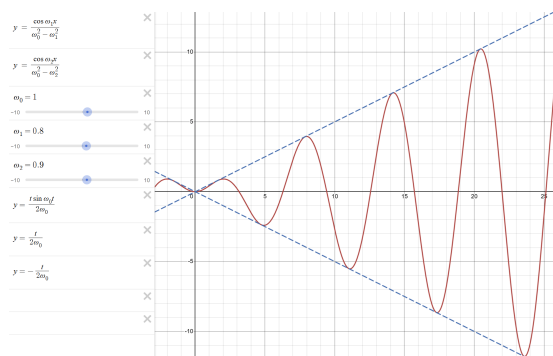


图 25: $\omega_1 = \omega_0$

在 $\omega_1 \rightarrow \omega_0$ 时, 0 处的振幅值逐渐增大, 在 $\omega_1 = \omega_0$ 时, 值为 0, 这之间的变化如何解释?

不是唯一特解, 要知任何满足非齐次方程的解都是一个特解

$$(D^2 + \omega_0^2)y = \cos \omega_1 t$$

在特解上加上通解:

$$y = \frac{\cos \omega_1 t}{\omega_0^2 - \omega_1^2} - \frac{\cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega_1^2}$$

现对此形式求极限:

$$\begin{aligned}\lim_{\omega_1 \rightarrow \omega_0} \frac{\cos \omega_1 t - \cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega_1^2} &= \lim_{\omega_1 \rightarrow \omega_0} \frac{-t \sin \omega_1 t}{-2\omega_1} \\ &= \frac{t \sin \omega_0 t}{2\omega_0}\end{aligned}$$

得另一形式解, 继续探求联系:

知:

$$\cos B - \cos A = 2 \sin \frac{A-B}{2} \sin \frac{A+B}{2}$$

有:

$$\frac{\cos \omega_1 t - \cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega_1^2} = \frac{2 \sin \frac{\omega_0 - \omega_1}{2} t \sin \frac{\omega_1 + \omega_0}{2} t}{\omega_0^2 - \omega_1^2}$$

将 $\frac{2 \sin \frac{\omega_0 - \omega_1}{2} t}{\omega_0^2 - \omega_1^2}$ 视为振幅, $\sin \frac{\omega_1 + \omega_0}{2} t$ 视为基本振荡

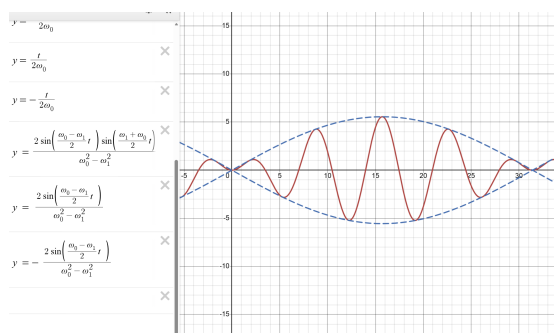


图 26: 联系图

如图:展示了频率变化的曲线关系, 而随 $\omega_1 \rightarrow \omega_0$, 振幅值越来越大, 越不过图像最大值, 使得图像显示为此图前半部分.

9.1.2 阻尼

仅先作了解, 有方程:

$$mx'' + cx' + kx = f(t)$$

$$x'' + 2px' + \omega_0^2 x = f(t)$$

有频率关系:

$$\omega_1^2 = p^2 + \omega_0^2$$

若在输入引入新频率:

$$y'' + 2py' + \omega_0^2 y = \cos \omega t$$

思考:什么样的输入频率, 才能使响应的振幅最大?

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2p^2}$$

9.2 傅里叶级数引入

在方程:

$$y'' + ay' + by = f(t)$$

考虑输入 $f(t)$ 为 $e^{at}, \sin t, \cos t, \dots$

且任何平常的周期函数, $T = 2\pi$, 可表示为:

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

输入 $\rightarrow$ 响应

$$b_n \sin nt \rightarrow b_n y_n^s(t)$$

$$a_n \cos nt \rightarrow a_n y_n^c(t)$$

两侧求和得:

$$f(t) \rightarrow c + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n y_n^c(t) + b_n y_n^s(t))$$

能如此附带系数相加, 因有叠加原理, 更一般的原因为ODE是线性的.

下继续完善傅里叶级数:

给定周期函数 $f(t)$, $T = 2\pi$

先考虑正交性, 有下:

若 $u(t), v(t), T = 2\pi, t \in \mathbb{R}$, u, v 在 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 则:

$$\int_{-\pi}^{\pi} u(t)v(t) dt = 0$$

同时有如下性质:

$$\{\sin nt, \cos mt\}, n = 1, 2, 3, \dots, m = 0, 1, 2, \dots$$

此集合中任意两不同元素均在区间上正交, 除下:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nt dt = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mt dt = \pi$$

关于此性质证明有大概如下3种方法:

1. 三角恒等式变形
2. 化为复指数
3. ODE本身(推广性强)

对此只展示法3:

证明:

假设 $m \neq n$, 满足的微分方程为:

$$u'' + n^2 u = 0$$

取 u_n, v_m 为任意的两个函数, 变形:

$$u'' = -n^2 u$$

作:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} u_n'' v_m dt &= u_n' v_m \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} u_n' v_m' dt \\ &= - \int_{-\pi}^{\pi} u_n' v_m' dt \\ &= -n^2 \int_{-\pi}^{\pi} u_n v_m dt \end{aligned}$$

其中 $u'_n v_m|_{-\pi}^{\pi} = 0$, 证明较为繁琐, 从处先使用, 后续可查阅相应资料, 并同理:

$$\int_{-\pi}^{\pi} v_m'' u_n dt = -m^2 \int_{-\pi}^{\pi} v_m u_n dt$$

从中观察, 知 u'_n, v'_m 对称, u_n, v_m 非对称, 且 $m \neq n$, 故:

u_n, v_m 只能在 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 才能使等式成立.

下求傅里叶级数系数:

给定 $f(t), t \in [-\pi, \pi], T = 2\pi$

$$\begin{aligned} f(t) &= \cdots + a_k \cos kt + \cdots + a_n \cos nt + \cdots \\ \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt &= \cdots + \int_{-\pi}^{\pi} a_k \cos kt \cos nt dt + \cdots + \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos^2 nt dt \\ &= a_n \pi \end{aligned}$$

解得:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt, n = 1, 2, 3, \cdots \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt, n = 1, 2, 3, \cdots \end{aligned}$$

求常数项:

$$\begin{aligned} f(t) &= c_0 + \cdots + a_n \cos nt + \cdots \\ \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt &= 2\pi c_0 + \cdots + \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nt dt \\ c_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \end{aligned}$$

为了让公式统一, 令 $c_0 = a_0$, 即:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt$$

9.3 傅里叶级数拓展

整理前文:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

有:给定 a_n, b_n , $f(t)$ 确定,即

一个函数 $f(t)$ 不能有两个不同的傅里叶级数

下针对傅里叶级数的研究有些拓展方向, 如下:

9.3.1 精简计算

此方向针对奇偶函数:

若 $f(t)$ 为偶函数, 有 $f(-t) = f(t)$, 则:

$f(t)$ 的傅里叶级数只包括 $\cos$ 项

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt, \quad (b_n = 0)$$

证明:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

$$f(-t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt - b_n \sin nt)$$

$$\because f(t) = f(-t)$$

通过对比系数

$$\therefore b_n = 0$$

同, 若 $f(t)$ 为奇函数, 则 $a_n = 0$, 即

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nt$$

进一步对积分化简:

若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $f(t) \cos nt$ 同为偶函数

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos nt \, dt, \quad (b_n = 0)$$

若 $f(t)$ 为奇函数, 则 $f(t) \sin nt$ 为偶函数

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin nt \, dt$$

9.3.2 补充

在分析中了解:

泰勒级数是用来分析一个函数靠近某点的表现,

傅里叶级数是用来分析一个函数在某区间内的表现.

下再介绍一个重要定理:

若 f 是一个连续函数, 且在 t_0 点附近连续, 则:

傅里叶级数是收敛的, 且 $f(t)$ 的值为它的傅里叶级数在 t_0 处的和;

若 t_0 是跳跃性不连续点, 那么

傅里叶级数相加是收敛的, 且为跳跃处的中点

9.3.3 拓展周期

现设: $T = 2L$, 对坐标轴伸缩变化:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{L} t + b_n \sin \frac{n\pi}{L} t \right)$$

并整理上述结论并运用:

若 $f(t)$ 为偶函数, 则:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{2L} f(t) \cos \frac{n\pi}{L} t \, dt, \quad (b_n = 0)$$

9.3.4 拓展非周期函数

如题, 对于有限区间的函数均可使用傅里叶级数表达
需对本体区间扩展, 将整个区间嵌入一个周期内

eg: $y(t) = t^2, t \in [0, L]$

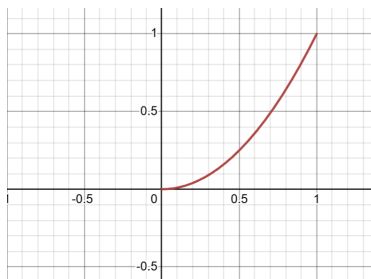


图 27: 原区间图

现在对此进行奇偶拓展, 如图:

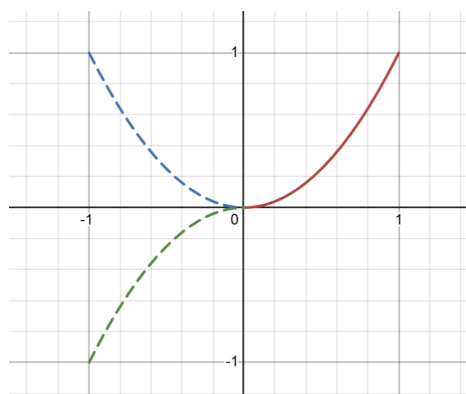


图 28: 奇偶拓展图

如上选取一种拓展后, 按正常步骤处理即可.

9.4 利用傅里叶级数求特解

设一方波: $f(t)$, 非奇非偶, $L = 1$, 如下:

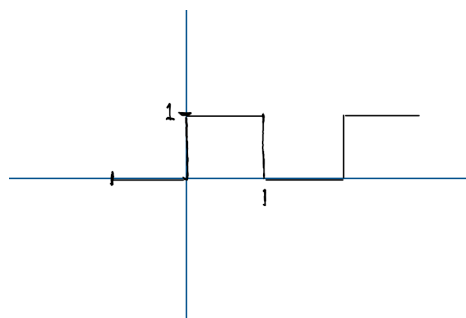


图 29: 方波图

为更方便求解, 进行必要变形, 将其向下偏移 $\frac{1}{2}$, 此时为奇函数, 记为 $s(t)$:

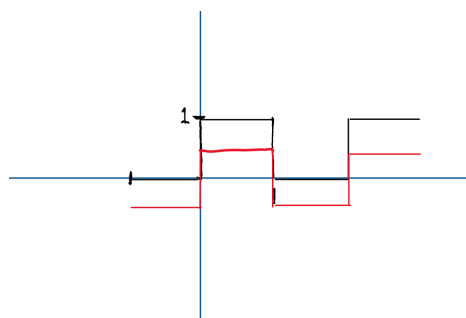


图 30: 平移图

为数值方便计算, 将轴伸缩变化 $u = \pi t$ 计算如下:

$$\begin{aligned}
 g(u) &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=odd}^{\infty} \frac{\sin nu}{n} \\
 f(t) &= s(t) + \frac{1}{2} \\
 s(t) &= \frac{1}{2}g(u) \\
 f(t) &= \frac{1}{2}g(u) + \frac{1}{2} \\
 \therefore f(t) &= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=odd}^{\infty} \frac{\sin n\pi t}{n}
 \end{aligned}$$

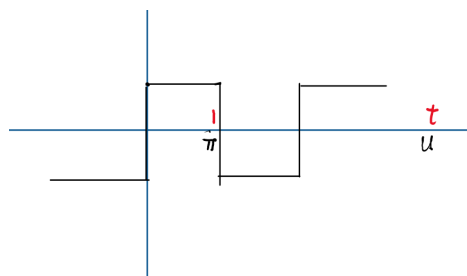


图 31: 轴伸缩图

到现在, 为了解决二阶线性常系数方程

$$x'' + \omega^2 x = f(t)$$

求 x_p

若 $f(t) = \begin{cases} \sin \omega t \\ \cos \omega t \end{cases}$, 解为:

$$x_p = \frac{\begin{cases} \sin \omega x \\ \cos \omega x \end{cases}}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

即:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t)$$

其中 $\omega_n = \frac{n\pi}{L}$, $T = 2L$

解:

$$x_p = \frac{a_0}{2\omega_0^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n \cos \omega_n t}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{b_n \sin \omega_n t}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$$

若输入 $f(t)$ 为上文中的方波, 解得

$$x_p = \frac{1}{2\omega_0^2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=odd}^{\infty} \frac{\sin n\pi t}{n(\omega_0^2 - (n\pi)^2)}$$

下再介绍一代换法:
将傅里叶级数逐项微分, 得系数
假设 $f(t)$ 解的形式为:

$$x_p = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin n\pi t$$

$$x_p'' = - \sum_{n=1}^{\infty} c_n (n\pi)^2 \sin n\pi t$$

代入ODE,

$$x_p'' + \omega^2 x_p = f(t)$$

通过系数等价, 即求得 c_n .

10 拉普拉斯

10.1 拉普拉斯变换引入

10.1.1 幂级数求和类似体

在介绍拉普拉斯变换之前, 观察幂级数求和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A(x)$$

为方便描述, 将 a_n 改为 $a(n)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a(n) x^n = A(x)$$

有如下:

$$\begin{aligned} a(n) &\rightsquigarrow A(x) \\ 1 &\rightsquigarrow \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1 \\ \frac{1}{n!} &\rightsquigarrow e^x \end{aligned}$$

了解, 求和时, 取一个定义在非负整数上的离散函数 $\rightsquigarrow$ 连续函数
若想按此想法构造一个连续的类似体

取 $n = 0, 1, 2, 3, \dots; t \rightarrow \infty$

利用积分:

$$\int_0^{\infty} a(t) x^t dt = A(x)$$

令 $x^t = e^{t \ln x}; -s = \ln x; a(t) \rightarrow f(t)$

$$\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = F(s)$$

即构造出一个与幂函数求和的类似体

观察发现这是一种输入 ' t ' 却输出 ' s ' 的变换

与前文算子对比如下:

$$f(t) \longrightarrow |\text{变换}| \longrightarrow F(s)$$

$$f(t) \longrightarrow |\text{算子}| \longrightarrow g(s)$$

幸运的是, 此变换也为线性变换,

下介绍其线性前, 说明拉普拉斯变换的符号表达:

$$\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$$

或:

$$f(t) \rightsquigarrow F(s)$$

10.1.2 拉普拉斯变换线性定律

如下:

$$\mathcal{L}(f + g) = F(s) + G(s)$$

$$= \mathcal{L}(f) + \mathcal{L}(g)$$

$$\mathcal{L}(cf) = c\mathcal{L}(f)$$

10.1.3 各函数拉普拉斯变换及其规律

下引入常见的函数 $f(t)$, 观察拉普拉斯变换:

$$0 \rightsquigarrow 0$$

$$1 \rightsquigarrow \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

证明:

$f(t) = 0$ 的结果显然, 下证明 $f(t) = 1$:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt &= \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-st} dt \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^R \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{e^{-sR} - 1}{-s} \\
 &= \frac{1}{s} \quad (s > 0)
 \end{aligned}$$

证毕.

下继续分析 e^{at} 的拉普拉斯变换, 发觉难有切入点
先考虑 $e^{at}f(t)$ 的拉普拉斯变换:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} e^{at}f(t)e^{-st} dt &= \int_0^{\infty} f(t)e^{-(s-a)t} dt \\
 &= F(s-a) \quad (s > a)
 \end{aligned}$$

所以, 令 $f(t) = 1$, 即 e^{at} 的拉普拉斯变换亦求得:

$$\begin{aligned}
 e^{at}f(t) &\rightsquigarrow F(s-a) \quad (s > a) \\
 e^{at} &\rightsquigarrow \frac{1}{s-a} \quad (s > a)
 \end{aligned}$$

观察, 发现关于了拉普拉斯变换规律:

输入左乘一个指数, 将在输出转化为位移 a 的形式
此也称为拉普拉斯变换指数移位公式.

现考虑输入为 $\sin t, \cos t$

则从欧拉公式的逆运用切入, 需输入的域满足复数:

$$e^{(a+ib)t} \rightsquigarrow \frac{1}{s - (a + ib)} \quad (s > a)$$

现可继续探求, 利用:

$$\cos at = \frac{e^{at} + e^{-at}}{2}$$

所以:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\cos at) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - ai} + \frac{1}{s + ai} \right) \\ &= \frac{s}{s^2 + a^2}\end{aligned}$$

即得.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\cos at) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - ai} + \frac{1}{s + ai} \right) \\ \mathcal{L}(\sin at) &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - ai} - \frac{1}{s + ai} \right)\end{aligned}$$

到此继续探求多项式的拉普拉斯变换

分析 t^n 即可

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(t^n) &= \int_0^\infty t^n e^{-st} dt \\ &= \left[t^n \frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^\infty - \int_0^\infty nt^{n-1} \frac{e^{-st}}{-s} dt \\ &= \frac{n}{s} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-st} dt \\ &= \frac{n}{s} \mathcal{L}(t^{n-1})\end{aligned}$$

所以:

$$\mathcal{L}(t^n) = \frac{n}{s} \mathcal{L}(t^{n-1}) = \dots = \frac{n!}{s^n} \mathcal{L}(t^0) = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

10.2 拉氏变换求线性ODE

10.2.1 拉氏变换存在条件

$$f(t) \rightsquigarrow F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

对此等式, 观察知右侧积分为广义积分, 即并非恒收敛

为了确保拉普拉斯变换存在, 需满足如下条件:

$f(t)$ 具有”指数型”, 即:

$$|f(t)| \leq ce^{kt} \quad (t \geq 0, k > 0, c > 0)$$

代前文部分输入验证:

$$|\sin t| \leq 1 \cdot e^{0t}$$

$$|t^n| \leq M \cdot e^t$$

均满足, 现在尝试输入不满足的 $f(t)$

$$\frac{1}{t} \rightsquigarrow \int_0^\infty \frac{1}{t} e^{-st} dt \quad \text{not}$$

$$e^{t^2} : e^{t^2} > e^{kt} \quad (t > k)$$

上两类函数, 均不满足拉普拉斯变换存在条件, 现阶段不做讨论.

10.2.2 拉氏变换求线性ODE

下正式尝试利用拉普拉斯变换求线性ODE:

先展现具体流程:

$$y'' + Ay' + By = h(t)$$

需开始提供初始条件:

$$y(0) = y_0, \quad y'(0) = y'_0$$

先将 $y(t) \rightsquigarrow Y(s)$ 结果会为代数方程:

$$Y(s) = \frac{p(s)}{q(s)}$$

经 $\mathcal{L}^{-1}$ 得 $y = y(t)$, 下有:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f'(t)) &= \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt \\ &= [e^{-st} f(t)]_0^\infty - \int_0^\infty f(t) (-se^{-st}) dt \end{aligned}$$

其中 $[e^{-st}f(t)]_0^\infty = 0 - f(0)$, 所以

$$\mathcal{L}(f'(t)) = sF(s) - f(0)$$

对 $y''(t)$ 有:

$$\begin{aligned} f''(t) &= s\mathcal{L}(f'(t)) - f'(0) \\ &= s[sF(s) - f(0)] - f'(0) \\ &= s^2F(s) - sf(0) - f'(0) \end{aligned}$$

综上:

$$\begin{aligned} f'(t) &\rightsquigarrow sF(s) - f(0) \\ f''(t) &\rightsquigarrow s^2F(s) - sf(0) - f'(0) \end{aligned}$$

将这些代入原方程即可解.

eg1:

$$y'' - y = e^{-t}; y(0) = 1, y'(0) = 0$$

对左右侧进行拉普拉斯变换:

$$\begin{aligned} s^2Y - s - Y &= \frac{1}{s+1} \\ (s^2 - 1)Y &= \frac{1}{s+1} + s = \frac{s^2 + s + 1}{s+1} \\ Y &= \frac{s^2 + s + 1}{(s+1)^2(s-1)} \\ &= \frac{-1/2}{(s+1)^2} + \frac{1/4}{s+1} + \frac{3/4}{s-1} \end{aligned}$$

经 $\mathcal{L}^{-1}$ 得:

$$-\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{4}e^t$$

其中 $-\frac{1}{2}te^{-t}$ 为特解.

证毕.

10.3 卷积

下介绍较陌生的概念: 卷积

记号:

$$f(t) * g(t)$$

若:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$
$$G(s) = \int_0^{\infty} g(t)e^{-st} dt$$

有:

$$F(s) * G(s) = \int_0^{\infty} (f * g)e^{-st} dt$$

现用熟悉的幂级数进行类比:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$
$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

求:

$$F(x)G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

思考:

是否存在公式, 使得 c_n 与 a_n, b_n 产生联系?

此答案即为卷积!

公式如下:

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(u)g(t-u)du$$

同时有性质:

$$f(t) * g(t) = g(t) * f(t) \quad (FG = GF)$$

eg1:

$t^2 * t$ 卷积:

$$\begin{aligned} t^2 * t &= \int_0^\infty u^2(t-u)du \\ &= \left[\frac{u^3}{3}t - \frac{u^4}{4} \right]_0^t \\ &= \frac{t^4}{3} - \frac{t^4}{4} \\ &= \frac{t^4}{12} \end{aligned}$$

拉普拉斯变换:

$$t^2 \rightsquigarrow \frac{2}{s^3}, \quad t \rightsquigarrow \frac{1}{s^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{2!}{s^3} \cdot \frac{1}{s^2} &= \frac{2!}{s^5} \\ \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2!}{s^5}\right) &= \frac{t^4}{12} \end{aligned}$$

特别的:

$$f(t) * 1 = \int_0^t f(u) \cdot 1 du = \int_0^t f(u) du$$

运用后, 现简单证明此公式:

$$\begin{aligned} F(s)G(s) &= \int_0^\infty f(u)e^{-su}du \int_0^\infty g(v)e^{-sv}dv \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty f(u)g(v)e^{-s(u+v)}dudv \end{aligned}$$

令 $t = u + v$, $v = t - u$ 有:

$$dudv = \frac{\partial(u, v)}{\partial(u, t)}dudt$$

由:

$$\begin{cases} u = u \\ v = t - u \end{cases}$$

得:

$$\mathcal{J} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

所以:

$$\begin{aligned} F(s)G(s) &= \int_0^\infty \int_0^t f(u)g(t-u)e^{-st}dudt \\ &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(u)g(t-u)dudt \\ &= \int_0^\infty e^{-st} f(t) * g(t)dt \end{aligned}$$

证毕.

10.4 拉氏变换处理不连续函数

在考虑拉普拉斯变换处理不连续函数时, 需介绍如下函数:
单位阶跃函数 $u(t)$:

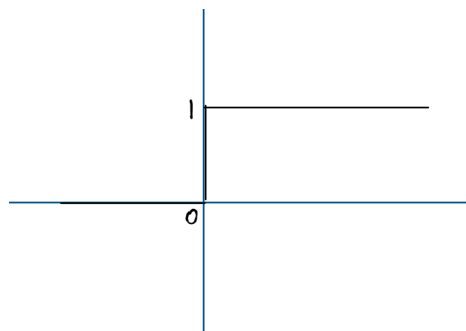


图 32: 单位阶跃函数

其中可假设 $u(0)$ 是未定义的
下对此平移 a , 得 $u_a(t)$:

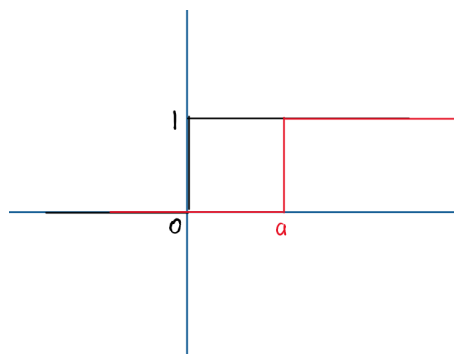


图 33: a单位阶跃函数

即:

$$u_a(t) = u(t - a)$$

变形, 单位方框函数 $u_{ab}(t)$:

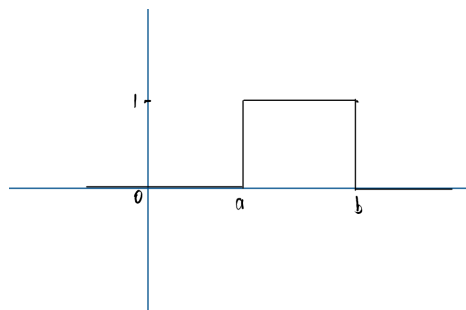


图 34: 单位方框函数

有:

$$u_{ab}(t) = u(t - a) - u(t - b)$$

现用 $u_{ab}(t)$ 对任意函数 $f(t)$ 作用:

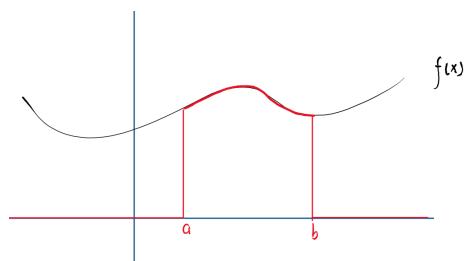


图 35: 单位方框函数作用

得:

$$g(t) = u_{ab}(t)f(t)$$

观察 $u(t)$ 的拉普拉斯变换:

$$\mathcal{L}(u(t)) = \int_0^{\infty} u(t)e^{-st}dt = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

$$\mathcal{L}\frac{1}{s} = ?$$

对此, $\frac{1}{s}$ 的拉普拉斯逆变换过往常取为1;
而现在有了更好的选择.

规范化:

此前拉普拉斯变换只关心定义域大于0区间, 由此带来了函数在区间外的不确定性:

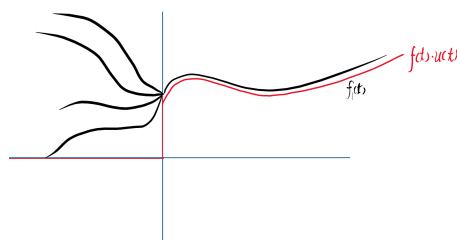


图 36: 唯一化

$$f(t) \rightsquigarrow F(s)$$

$$\mathcal{L}(F(s)) = u(t)f(t)$$

此前函数不唯一, 现规定无特殊说明, 定义外取 0 (唯一)
而完成图像的构造只需乘以单位阶跃函数即可.

观察平移对求拉普拉斯变换的影响:

$\mathcal{L}(f(t-a))$ 不存在利用 $f(t)$ 来表达的拉普拉斯变换公式
原因如下:

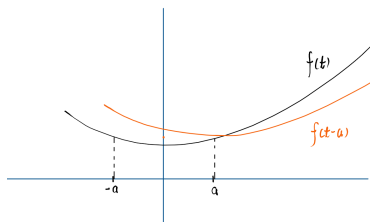


图 37: 平移-拉普拉斯变换

为什么不可能将 $f(t-a)$ 的拉普拉斯变换用 $f(t)$ 的拉普拉斯变

换表示?

$f(t)$ 在 $t < 0$ 部分并未被拉普拉斯变换作用到!

当求 $f(t)$ 的拉普拉斯变换时, 自动丢弃 t 为负值时的函数所有信息, 自然无法用 $f(t) \rightarrow f(t-a)$

而为了解决此问题, 即利用前文引入的单位阶跃函数:

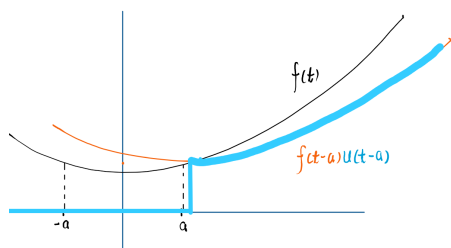


图 38: 平移-阶跃-拉普拉斯变换

有下:

$$u(t-a)f(t-a) \rightsquigarrow e^{-sa}F(s)$$

变式:

$$u(t-a)f(t) \rightsquigarrow e^{-sa}\mathcal{L}(f(t+a))$$

称为 t 轴平移公式.

证明:

令 $t_1 = t - a$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-st} u(t-a) f(t-a) dt &= \int_{-a}^{\infty} e^{-s(t_1+a)} u(t_1) f(t) dt_1 \\ &= e^{-sa} \int_{-a}^{\infty} e^{-st_1} u(t_1) f(t_1) dt_1 \\ &= e^{-sa} \int_0^{\infty} e^{-st_1} f(t_1) dt_1 \end{aligned}$$

t_1 为哑变量, 非关键, 即依然是 t 的拉普拉斯变换

$$= e^{-sa}F(s)$$

证毕.

10.5 狄拉克函数

利用拉普拉斯变换, 继续介绍狄拉克函数:

引入单位脉冲:

一个变化的力对系统作用一段时间

脉冲函数: $f(t)$ 在一个时间区间上作用定义为:

$$\int_a^b f(t) dt$$

特别地:

若 $f(t)$ 恒定, 则脉冲为: $F(b-a)$

作单位脉冲图如下:

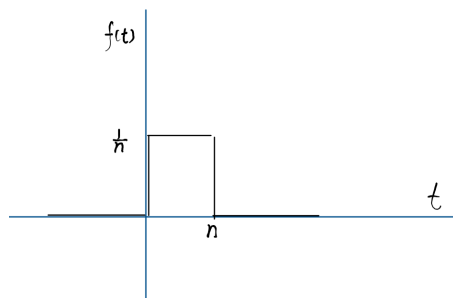


图 39: 单位脉冲

$$y'' + y = \frac{1}{n} u_{0h}(t)$$

现进行拉普拉斯变换:

$$\frac{1}{n} [u(t) - u(t-h)] \rightsquigarrow \frac{1}{n} \left[\frac{1}{s} - \frac{e^{-hs}}{s} \right]$$

有:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-hs}}{hs} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-u}}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} e^{-u} = 1$$

即得:

$$\frac{1}{n} u_{0h}(t) \rightsquigarrow \frac{1 - e^{-hs}}{hs} \rightarrow 1 \quad h \rightarrow 0$$

现称此函数为狄拉克函数, 记为 $\delta(t)$

且总脉冲为1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

对此卷积:

$$f(t) * \delta(t) \rightsquigarrow F(s) \cdot 1$$

保持唯一性:

$$u(t)f(t) * \delta(t) \rightsquigarrow F(s) \cdot 1$$

而:

$$u(t)f(t) \rightsquigarrow F(s)$$

所以知:

$\delta(t)$ 有类单位量性质

为方便探究, 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处施加冲量

$$y'' + y = A\delta(t - \frac{\pi}{2})$$

$$y(0) = 1, y'(0) = 0$$

对方程两侧进行拉普拉斯变换:

$$s^2 Y - s + Y = Ae^{-\frac{\pi}{2}s}$$

$$Y = \frac{s + Ae^{-\frac{\pi}{2}s}}{s^2 + 1}$$

解得:

$$y = \cos t + Au(t - \frac{\pi}{2}) \sin(t - \frac{\pi}{2})$$

综上:

$$y = \begin{cases} \cos t & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ (1 - A) \cos t & t > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

对高阶(以二阶为例):

$$\begin{aligned}y'' + ay' + by &= f(t) \\s^2Y + asY + bY &= F(s) \\Y &= F(s) \frac{1}{s^2 + as + b}\end{aligned}$$

其中记 $w = \frac{1}{s^2 + as + b}$ 为传递函数所以:

$$\begin{aligned}y(t) &= f(t) \cdot w(t) \\&= \int_0^t f(u)w(t-u)du\end{aligned}$$

即:

微分方程的解成功用定积分形式表示!

现仅需针对 $w(t)$ 分析即可:

$$y'' + ay' + by = \delta$$

$y(0) = y'(0) = 0$, 且在 $t = 0$ 处

$$\begin{aligned}s^2Y + asY + bY &= 1 \\Y &= \frac{1}{s^2 + as + b}\end{aligned}$$

即:

$$y(t) = w(t)$$

$w(t)$ 是系统静止时在时刻0受到单位冲量后的响应.

11 线性齐次微分方程组

11.1 一阶常微分方程组及几何解释

11.1.1 线性方程组

形如:

$$\begin{cases} x' = f(x, y, t) \\ y' = g(x, y, t) \end{cases}$$

初始条件: $x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0$

其中 x, y 是因变量, t 是自变量, 称为一阶方程组.

线性方程组:

$$\begin{cases} x' = ax + by + r_1(t) \\ y' = cx + dy + r_2(t) \end{cases}$$

当 a, b, c, d 是常数时, 称为常系数线性方程组

若 a, b, c, d 是 t 的函数, 依旧保持线性

而线性齐次将作为首先研究对象, 即:

$$r_1 = 0 \quad r_2 = 0$$

依旧以温度模型(双层)为例列出下方程组(弱化物理属性):

$$\begin{cases} \frac{dT_1}{dt} = a(T_2 - T_1) \\ \frac{dT_2}{dt} = a(T_1 - T_2) + b(T_e - T_2) \end{cases}$$

整理得:

$$\begin{cases} T_1' = -aT_1 + aT_2 \\ T_2' = aT_1 - (a + b)T_2 + bT_e \end{cases}$$

假设 $\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$, $T_e = 0$, 则:

$$\begin{cases} T_1' = -2T_1 + 2T_2 \\ T_2' = 2T_1 - 5T_2 \end{cases}$$

法一:(消去变量)

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{T_1' + 2T_1}{2} \\ \left(\frac{T_1' + 2T_1}{2}\right)' &= 2T_1 - 5\left(\frac{T_1' + 2T_1}{2}\right) \end{aligned}$$

整理得:

$$\begin{aligned} T_1'' + 7T_1' + 6T_1 &= 0 \\ r^2 + 7r + 6 &= 0 \\ (r + 1)(r + 6) &= 0 \\ r &= -1 \text{ or } -6 \end{aligned}$$

解得:

$$T_1 = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-6t}$$

为了确保最后的解只有2个常数, 需用已知的 T_1 找 T_2

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{T_1' + 2T_1}{2} \\ \therefore T_2 &= \frac{1}{2}c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{-6t} \end{aligned}$$

假设初值 $\begin{cases} T_1(0) = 40 \\ T_2(0) = 45 \end{cases}$, 代入:

$$\begin{cases} 40 = c_1 + c_2 \\ 45 = \frac{1}{2}c_1 - 2c_2 \end{cases} \implies \begin{cases} c_1 = 50 \\ c_2 = -10 \end{cases}$$

11.1.2 几何解释

求解过后, 试分析其几何意义

若方程如下:

$$\begin{cases} x' = f(x, y) \\ y' = g(x, y) \end{cases}$$

在右侧没有 t 的情况下, 称自治方程组

解:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

解为参数方程组的形式, 即形成参数化曲线

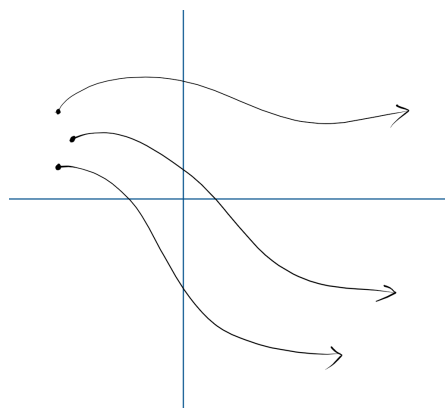


图 40: 参数化曲线

图中存在多条曲线, 因为方程存在多解, 当输入的初始条件不同, 则会生成不同曲线

表示: $\begin{cases} x'(t) \\ y'(t) \end{cases}$, 为时刻 t 解的速度, 即

此自治微分方程组的几何意义为速度场, 解为参数化曲线.

11.2 常系数齐次方程组

11.2.1 尝试解-法-矩阵形式

重新审视前一节的温度模型方程组
为了让变量更中性, 令 $x = T_1, y = T_2$, 则:

$$\begin{cases} x' = -2x + 2y \\ y' = 2x - 5y \end{cases}$$

法一: 消元, 前文已介绍, 解为:

$$\begin{cases} x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-6t} \\ y = \frac{1}{2} c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{-6t} \end{cases}$$

法二: 尝试解

此法将用到打量矩阵知识

将 (x, y) 看作一个列向量, 则:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

解:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-6t}$$

现利用”尝试解”:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} e^{\lambda t}$$

代入方程组:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' &= \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} e^{\lambda t} = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} e^{\lambda t} \\ \therefore \quad \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

现即将解微分方程问题简化为解代数方程问题:

$$\begin{cases} \lambda a_1 = -2a_1 + 2a_2 \\ \lambda a_2 = 2a_1 - 5a_2 \end{cases}$$

将 λ 视为参数, 改写:

$$\begin{cases} \lambda(-2 - \lambda)a_1 + 2a_2 = 0 \\ \lambda 2a_1 + (-5 - \lambda)a_2 = 0 \end{cases}$$

即需解其非平凡解, 当且仅当对应行列式为0:

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 2 \\ 2 & -5 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

即:

$$\lambda^2 + 7\lambda + 6 = 0$$

此方程称为特征方程, 解:

$$\lambda = -1 \text{ or } -6$$

当 $\lambda = -1$:

$$\begin{cases} -a_1 + 2a_2 = 0 \\ 2a_1 - 4a_2 = 0 \end{cases}$$

令 $a_2 = 1, a_1 = 2$, 即 $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 解:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$$

当 $\lambda = -6$:

$$\begin{cases} 4a_1 + 2a_2 = 0 \\ 2a_1 + a_2 = 0 \end{cases}$$

令 $a_1 = 1, a_1 = -2$, 即 $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 解:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-6t}$$

综上所述, 通解:

$$\tilde{c}_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + \tilde{c}_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-6t}$$

与法一解形式无区别.

11.2.2 矩阵形式一般化

现将上述解法过程进行一般化:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

尝试解:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} e^{\lambda t}$$

代入:

$$\lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

有:

$$\begin{bmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = 0$$

求非平凡解, 当且仅当对应系数行列式为0:

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

即:

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = 0$$

观察此特征方程

记 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 有:

$$\text{tr}(A) = a + d \quad \det(A) = ad - bc$$

得特征方程:

$$\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$$

假设其解为 λ_1, λ_2 (不同实数), 称为特征值.

对 $\forall \lambda_i$ 找对应特征向量 $\vec{\alpha}_i = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} a - \lambda_i & b \\ c & d - \lambda_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \end{bmatrix} = 0$$

得通解:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} e^{\lambda_2 t}$$

11.2.3 矩阵形式简化

现继续对一般化过程简化, 可适用于 $n \times n$:

记 $\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $\vec{\alpha} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

方程为:

$$\vec{x}' = A\vec{x}$$

尝试解:

$$\vec{x} = \vec{\alpha} e^{\lambda t}$$

即:

$$\lambda \vec{\alpha} = A\vec{\alpha}$$

$$(A - \lambda I)\vec{\alpha} = 0$$

特征方程:

$$|A - \lambda I| = 0$$

根仍为特征值.

11.2.4 重根分析

$$|A - \lambda I| = 0$$

考虑到求解特征方程可能存在重根, 下举一例来分析如何处理:

$$\text{eg: } A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

求解:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & -2 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

即得:

$$\lambda(\lambda + 3)^2 = 0$$

$$\lambda = 0, \lambda = -3 (\text{重根})$$

当 $\lambda = 0$ 时:

$$\begin{cases} -2a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 - 2a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 + a_2 - 2a_3 = 0 \end{cases}$$

解:

$$\vec{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = -3$ 时:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 0 \end{cases}$$

令 $a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = -1$, 即

$$\vec{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

令 $a_1 = 1, a_2 = -1, a_3 = 0$, 即

$$\vec{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

通解:

$$\vec{x} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-3t} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

综上, 给出如下概念:

若 λ 为重复特征值, 且能找到足够的独立特征向量, 其构造所需数是独立解. 即称: 完备特征值.

若不能找到足够的独立特征向量, 即称: 不完备特征值.

并给出如下定理:

主轴定理(谱定理):

若 A 为实对称 $n \times n$ 矩阵, 则它所有的特征值均是完备特征值.

11.2.5 复特征根

到此, 考虑复特征值
遵循上节同一个程序, 仅改变定义域:

$$\vec{\alpha} \cdot e^{(a+bi)t}$$

在最后一步:

取实部和虚部, 得到两个实数解:

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = -x - y \end{cases}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

得:

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

$$\lambda = \pm i$$

现令 $a_1 = 1, a_2 = -\frac{1-i}{2}$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{i-1}{2} \end{bmatrix} e^{it} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \right\} (\cos t + i \sin t)$$

取 Re :

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \cos t - \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \sin t = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

即:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = -\frac{1}{2}(\sin t + \cos t) \end{cases}$$

11.3 2X2 常系数齐次线性方程组作图

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

eg:

$$\begin{cases} x' = -x + 2y \\ y' = -3y \end{cases}, x, y \text{表示偏离}$$

求解:

$$\begin{cases} x' = -x + 2y \\ y' = -3y \end{cases}, A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\lambda^2 + \lambda + 3 = 0$$

$$\lambda = -3, \lambda = -1$$

得:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$\begin{cases} x = c_1 e^{-3t} + c_2 e^{-t} \\ y = -c_1 e^{-3t} \end{cases}$$

画草图:

先找基本点

$$\begin{cases} c_1 = \pm 1, & c_2 = 0 \\ c_1 = 0, & c_2 = \pm 1 \end{cases}$$

eg: 当 $t \rightarrow \infty$ 时:

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-t} \rightarrow 0$$

作草图如下:

观察, 对于解汇聚于0(此例题), 称为汇聚节点(渐近稳定点)

若情况相反, 称为源节点(不稳定点).

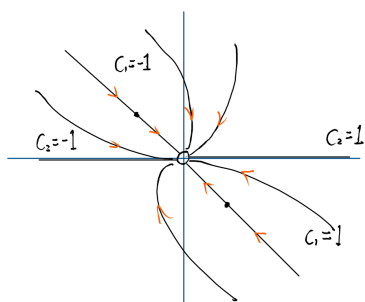


图 41: 汇聚节点图

再看下eg:

$$\begin{cases} x' = -x + 3y \\ y' = 5x - 3y \end{cases}, A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

解得:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix} e^{-6t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2t}$$

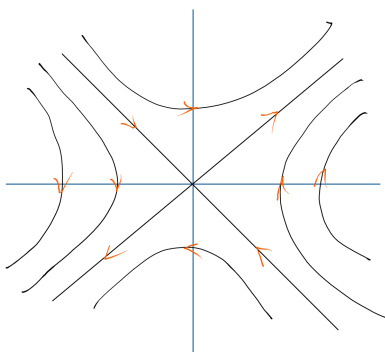


图 42: 不稳定点图

观察此解草图, 汇聚和源都不合适来形容, 仅称不稳定.

补eg:

$$\begin{cases} x' = -x - y \\ y' = 2x - 3y \end{cases}, A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$$

解得:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = c_1 \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \cos t + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \sin t \right\} e^{-2t} + c_2 \dots$$

显然, 此方程组图像有界.

有如下定理:

对下类方程:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

图像仅呈现双曲线, 椭圆, 抛物线, 退化直线.

其中只有椭圆有界.

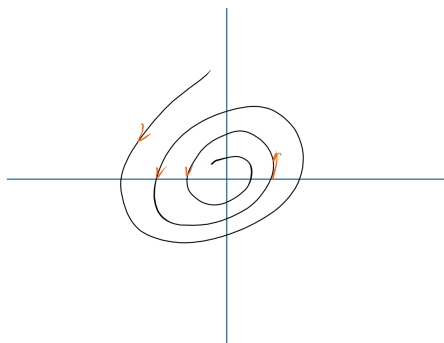


图 43: 螺旋图

其呈现螺旋汇聚现象(逆时针).

12 线性非齐次微分方程组

12.1 常系数非齐次微分方程组

12.1.1 定理及性质

标准形式:

$$\vec{X}' = A\vec{X}$$

定理A:

上标准方程组的通解为:

$$\vec{x} = c_1\vec{x}_1 + c_2\vec{x}_2$$

其中: $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ 是两个线性无关解.

定理B:

朗斯基行列式

$$w(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \begin{vmatrix} \vec{x}_1 & \vec{x}_2 \end{vmatrix}$$
$$w(t) = \begin{cases} \equiv 0 & \text{if } \vec{x}_1, \vec{x}_2 \text{ 相关} \\ \neq 0 & \text{if } \vec{x}_1, \vec{x}_2 \text{ 无关} \end{cases}$$

同时所对应的矩阵也称为方程组的基本矩阵

$$\vec{X}' = A\vec{X}$$

$$\bar{X} = [\vec{x}_1 \vec{x}_2] \quad \vec{x}_1, \vec{x}_2 \text{ 无关解}$$

性质1: $|\bar{X}| \neq 0$

性质2:

$$\begin{aligned} \vec{X}' = A\vec{X} &\Leftrightarrow [\vec{x}'_1 \vec{x}'_2] \\ &= A[\vec{x}_1 \vec{x}_2] \\ &= [A\vec{x}_1 \ A\vec{x}_2] \\ &\Leftrightarrow \vec{x}'_1 = A\vec{x}_1, \vec{x}'_2 = A\vec{x}_2 \end{aligned}$$

现将上述定理及性质应用于解非齐次方程组上

$$\begin{cases} x' = ax + by + r_1(t) \\ y' = cx + dy + r_2(t) \end{cases}$$

$$\vec{X}' = A\vec{X} + \vec{r}(t)$$

定理C: $\vec{X}'$ 通解

$$\vec{X} = \vec{X}_c + \vec{X}_p$$

其中: $\vec{X}_c$ 为对应齐次方程组通解, $\vec{X}_p$ 为方程组特解.

$\vec{X}_c$ 在前文已作相应讨论, 下重点讨论 $\vec{X}_p$

利用参数变分法:

$$\vec{X}_p = v_1(t)\vec{x}_1 + v_2(t)\vec{x}_2$$

$$\vec{X}_p = \bar{X}\vec{V}$$

$$\vec{X}_p' = A\vec{X}_p + \vec{r}$$

$$\bar{X}'\vec{V} + \bar{X}\vec{V}' = A\bar{X}\vec{V} + \vec{r}$$

$$\because \bar{X}' = A\bar{X}$$

$$\bar{X}\vec{V}' = \vec{r}$$

$$\vec{V}' = \bar{X}^{-1}\vec{r}$$

$\bar{X}$ 的逆矩阵存在, 需行列式 $\neq 0$

$$\vec{V} = \int \bar{X}^{-1}\vec{r}dt$$

$$\vec{X}_p = \bar{X} \int \bar{X}^{-1}\vec{r}dt$$

12.2 矩阵指数及应用

12.2.1 定理及性质

上文提到A的基本矩阵性质

现考虑: 基本矩阵不唯一, 解的选取仅需线性无关
方程通解:

$$\vec{x} = c_1 \vec{x}_1 + c_2 \vec{x}_2$$

$$\vec{X} = \mathbb{X} \vec{C} = \begin{bmatrix} \vec{x}_1 & \vec{x}_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbb{X} \vec{c}_1 & \mathbb{X} \vec{c}_2 \end{bmatrix} = \mathbb{X} \begin{bmatrix} \vec{c}_1 & \vec{c}_2 \end{bmatrix} = \mathbb{X} \vec{C} \quad |C| \neq 0$$

通解公式:

对一阶微分方程:

$$x' = ax, x = ce^{at}$$

即猜测在解方程组通解也会利用指数函数性质, 为此先对矩阵指数
定义:

借用无穷级数的指数函数定义:

$$\begin{aligned} e^{at} &= 1 + at + \frac{a^2 t^2}{2!} + \frac{a^3 t^3}{3!} + \dots \\ \frac{de^{at}}{dt} &= a + a^2 t + \frac{a^3}{2!} t^2 + \dots \\ &= a(1 + at + \frac{a^2 t^2}{2!} + \frac{a^3 t^3}{3!} + \dots) \\ &= ae^{at} \end{aligned}$$

↓猜测

$$\vec{X}' = A\vec{X} \quad \vec{X} = e^{At}$$

矩阵指数的定义:

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \frac{A^3 t^3}{3!} + \dots$$

验证是否为基本矩阵:

代入方程 $\vec{X}' = A\vec{X}$, 显然成立

同时满足 $|X(0)| = |I| = 1 \neq 0$

而矩阵指数并不好计算, 下举一个能计算的例子:

eg:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases} \quad \vec{X}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$A^3 = A^2 A = I A = A$$

$$A^4 = A^3 A = A A = I$$

.....

即

$$\begin{aligned} e^{At} &= I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \frac{A^3 t^3}{3!} + \cdots \\ &= I + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} t + I \frac{t^2}{2!} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{t^3}{3!} + \cdots \\ &= \begin{bmatrix} 1 + \frac{t^2}{2!} + \cdots & t + \frac{t^3}{3!} + \cdots \\ t + \frac{t^3}{3!} + \cdots & 1 + \frac{t^2}{2!} + \cdots \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

即求解.

现探求矩阵指数对解初值问题的便利:
初值问题?

$$\begin{cases} \vec{X}' = A\vec{X} \\ \vec{X}(0) = \vec{X}_0 \end{cases} \implies \vec{X}(t)$$

通解:

$$\begin{aligned} \vec{X} &= e^{At} \vec{C} \\ \vec{X}(0) &= e^{A0} \vec{C} \\ &= I \vec{C} \\ &= \vec{X}_0 \\ \therefore \vec{X} &= e^{At} \vec{X}_0 \end{aligned}$$

原则性警告

$$e^{A+B} \neq e^A e^B$$

若成立, 当且仅当 $AB = BA$ (可交换矩阵)
满足下3种情况之一即为可交换矩阵:

$$1. A = CI = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$$

$$2. B = -A$$

$$3. B = A^{-1}$$

对 $B = -A$:

$$\begin{aligned} e^{A-A} &= e^A e^{-A} \\ I &= e^A e^{-A} \\ (e^A)^{-1} &= e^{-A} \end{aligned}$$

计算 e^{At} 的各方法:

1. 级数(限制太大)
2. 对称矩阵
3. $\mathbb{X} \cdot \mathbb{X}(0)^{-1} = e^{At}$

其中关于对称矩阵采用分解处理:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{bmatrix}$$

12.3 方程组解耦

12.3.1 定理及性质

针对 $n \times n$ 齐次方程组, 有

$$\vec{X}' = A\vec{X}$$

解法:

1. 特征值, 特征向量
2. $e^{At}\vec{X}_0$, $e^{At} = \mathbb{X} \cdot \mathbb{X}(0)^{-1}$
3. 方程组解耦, 即本节内容

eg:

$$\begin{cases} u = ax + by \\ v = cx + dy \end{cases} \Rightarrow u, v$$

若得:

$$\begin{cases} u' = \lambda_1 u \\ v' = \lambda_2 v \end{cases}$$

即称为方程组解耦.

耦合意味着, 方程组右侧都出现 x, y ; 而此时可分别解 u, v 即方程组被

解耦.

eg:

$$\begin{cases} 1 \cdot x' = c(y - x) \\ 2 \cdot y' = c(x - y) \end{cases}$$

为演示方法,现令 $c = 2$, 得:

$$\begin{cases} x' = -2x + 2y \\ y' = x - y \end{cases}$$

令

$$\begin{cases} u = x + 2y \\ v = x - y \end{cases}$$

代入,得

$$\begin{cases} u' = x' + 2y' = 0 \\ v' = x' - y' = -3v \end{cases}$$
$$\therefore u = c_1, v = c_2 e^{-3t}$$

解:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}(u + 2v) = \frac{1}{3}(c_1 + 2c_2 e^{-3t}) \\ y = \frac{1}{3}(u - v) = \frac{1}{3}(c_1 - c_2 e^{-3t}) \end{cases}$$

$$\vec{X} = \frac{1}{3}c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{3}c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

现进行一般化,需先明确解耦条件:

特征值必须都是实数且完备的.

eg:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_1 & a'_2 \\ b'_1 & b'_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

记 $\begin{bmatrix} a'_1 & a'_2 \\ b'_1 & b'_2 \end{bmatrix}$ 为 D , 解耦矩阵; $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}$ 为 $D^{-1} = E$

$$E = \begin{bmatrix} \vec{\alpha}_1 & \vec{\alpha}_2 \end{bmatrix}$$

两列是两个特征向量

代入 $\vec{X}' = A\vec{X}$

$$A\vec{\alpha}_1 = \lambda_1\vec{\alpha}_1$$

$$\begin{aligned} AE &= A[\vec{\alpha}_1 \quad \vec{\alpha}_2] \\ &= [A\vec{\alpha}_1 \quad A\vec{\alpha}_2] \\ &= [\lambda_1\vec{\alpha}_1 \quad \lambda_2\vec{\alpha}_2] \\ &= [\vec{\alpha}_1 \quad \vec{\alpha}_2] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \\ &= E \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

代替:

$$\begin{aligned} \vec{X}' &= A\vec{X} \quad \vec{U} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \\ \vec{X} &= E\vec{U} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E\vec{U}' &= AE\vec{U} \\ &= E \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \vec{U} \\ \therefore \vec{U}' &= \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \vec{U} \end{aligned}$$

解耦得;

$$\begin{cases} u' = \lambda_1 u \\ v' = \lambda_2 v \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} u = c_1 e^{\lambda_1 t} \\ v = c_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$$

12.4 非线性自治方程组及作图

12.4.1 定理及性质

现有非线性方程组:

$$\begin{cases} x' = f(x, y) \\ y' = g(x, y) \end{cases}$$

如何画轨迹?

eg:非线性摆:

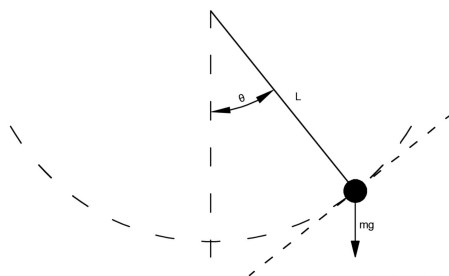


图 44: 非线性摆

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

$$ml\theta'' = -mg \sin \theta - c_1 l \theta'$$

$$\theta'' + \frac{c_1}{m} \theta' + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

$$\theta'' + c\theta' + k \sin \theta = 0$$

$$\theta' = \omega$$

$$\omega' = -k \sin \theta - c\omega$$

令 $c = 1, k = 2$, 得

$$\begin{cases} \theta' = \omega \\ \omega' = -2 \sin \theta - \omega \end{cases}$$

1.观察方程组的临界点 (x_0, y_0)

$$\begin{cases} f(x_0, y_0) = 0 \\ g(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

联立方程:

$$\begin{cases} \omega = 0 \\ -2 \sin \theta - \omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = k\pi \\ \omega = 0 \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

而由物理现象实际作限制 $\theta = 0, \pi$

临界点: $(0, 0)$ 稳定点 ; $(\pi, 0)$ 不稳定点

2.对每个临界点附近线性化方程组

在 $(0, 0)$ 附近线性化方程:

$$\begin{cases} \theta' = \omega \\ \omega' = -2\theta - \omega \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda^2 + \lambda + 2 = 0$$

$$\lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{-7}}{2}$$

因为 $\lambda = -\frac{1}{2} + bi, Re < 0$, 图像将呈螺旋汇聚

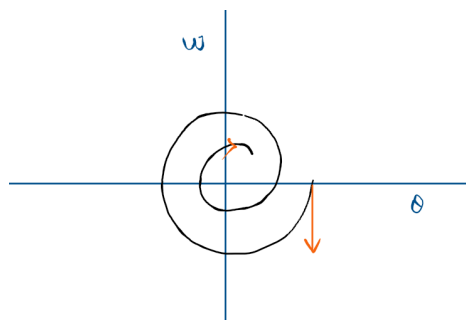


图 45: 螺旋汇聚

在 $(\pi, 0)$ 附近线性化方程:

$$\mathcal{J} = \begin{bmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{bmatrix}_0$$

利用雅可比矩阵在 (x_0, y_0) 处形成线性化方程组.

在 $(\pi, 0)$ 处:

$$\mathcal{J} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 \cos \theta & -1 \end{bmatrix}_{(\pi, 0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$\lambda = 1, -2$$

$$\lambda = 1, -a_1 + a_2 = 0, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t$$

$$\lambda = -2, 2a_1 + a_2 = 0, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-2t}$$

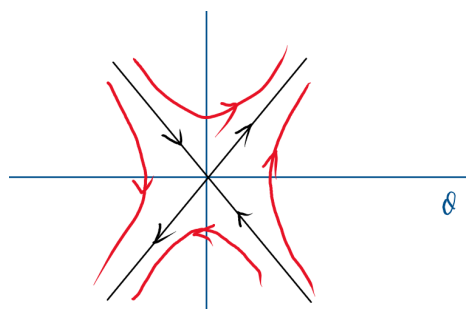


图 46: 源节点发散

3.构成大图

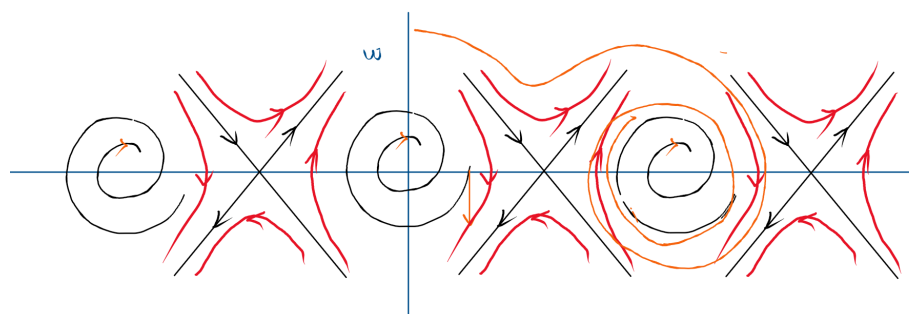


图 47: 区域性变化

参考图:

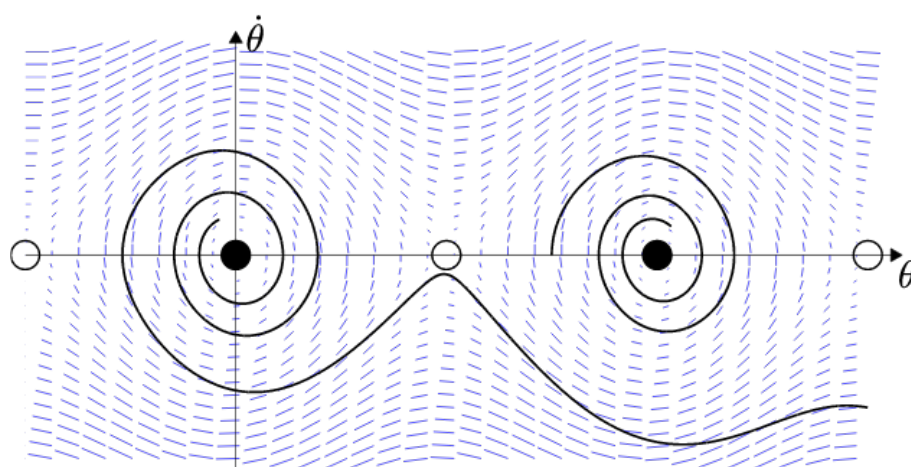


图 48: 参考图

至此,图像大致趋势绘制完成.